CENTRO PAULA SOUZA

ETEC DE CIDADE TIRADENTES

Curso de Desenvolvimento de Sistemas - 1° Ano

Denis Luango Rodrigues

Felipe de Melo Bordim

Gustavo Eduardo dos Santos Zacharias

João Lucas Margarido De Souza

Marcio Marques de Oliveira Junior

Yuri Grassiotto Haguihara

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES ESCOLARES PARA O ENEM

São Paulo

2026

Denis Luango Rodrigues

Felipe de Melo Bordim

Gustavo Eduardo dos Santos Zacharias

João Lucas Margarido De Souza

Marcio Marques de Oliveira Junior

Yuri Grassiotto Haguihara

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES ESCOLARES PARA O ENEM

Trabalho de Projeto de Tecnologia de Informação e Comunicação apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec de Cidade Tiradentes, orientado pelos Prof. Everson e Erika, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Projeto de Tecnologia de Informação e Comunicação.

São Paulo

2026

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DO PROJETO	**4**
FLUXOGRAMA DO SISTEMA	**5**
DIAGRAMA DE CASO DE USO	**9**
DESCRITIVO DE CASO DE USO	**10**
PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE	**19**
PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE	**33**
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS	**41**
LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS	**42**

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste em uma plataforma voltada para estudantes do ensino médio que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A proposta é ajudar o aluno a identificar seus pontos fracos nos estudos por meio de simulados baseados na matriz de referência do exame. Ao final de cada simulado, o sistema analisa os acertos e erros do estudante e gera um relatório detalhado, mostrando em quais disciplinas e competências ele teve melhor desempenho e em quais apresenta maiores dificuldades.

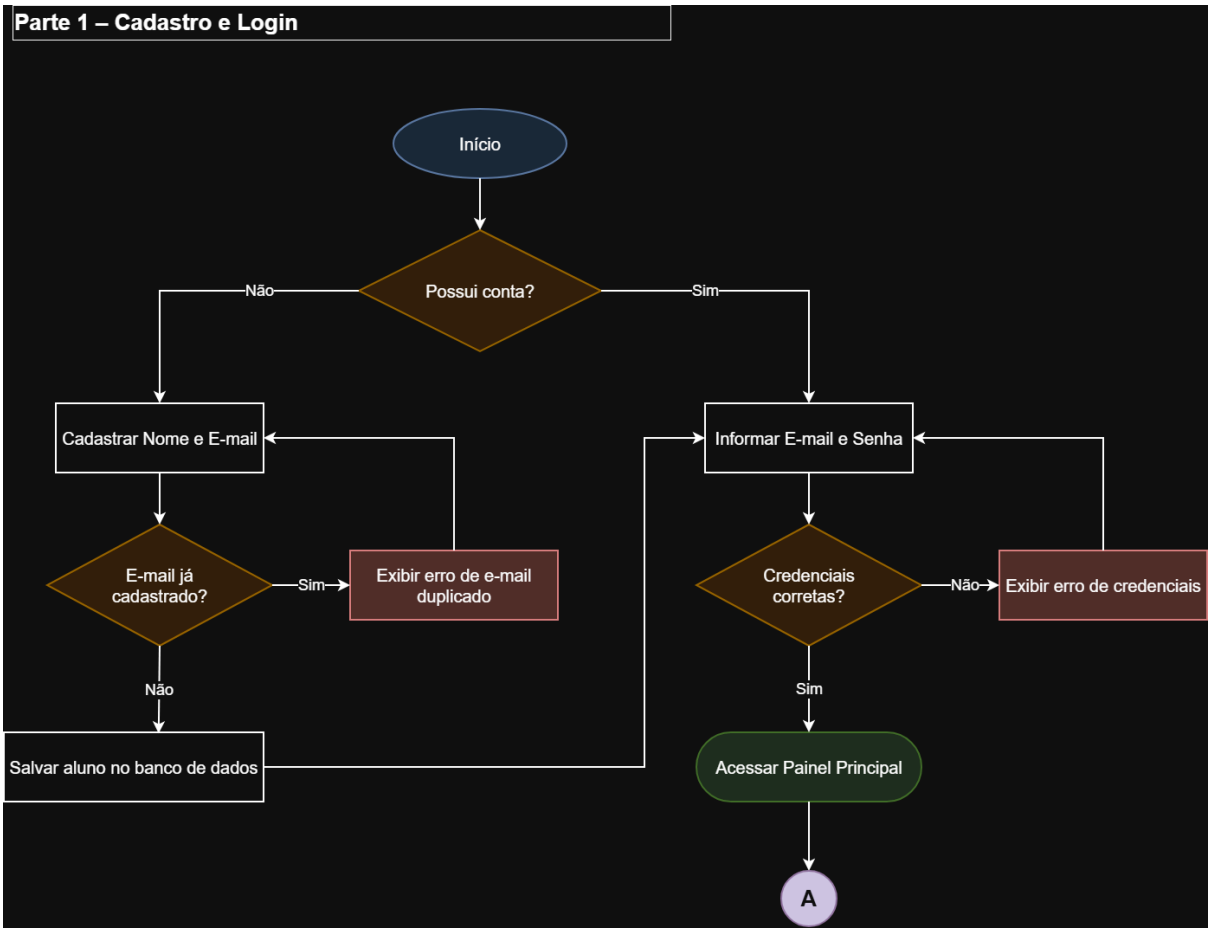
Com base nesse relatório, a plataforma oferece orientações personalizadas para auxiliar o aluno na organização dos seus estudos. São indicados os temas que precisam de maior atenção e sugeridos materiais de apoio para reforçar o conteúdo, permitindo que o estudante direcione melhor seu tempo de preparação. Dessa forma, o sistema busca tornar o processo de revisão mais eficiente, ajudando o aluno a focar naquilo que realmente vai impactar sua pontuação na prova.

FLUXOGRAMA DO SISTEMA

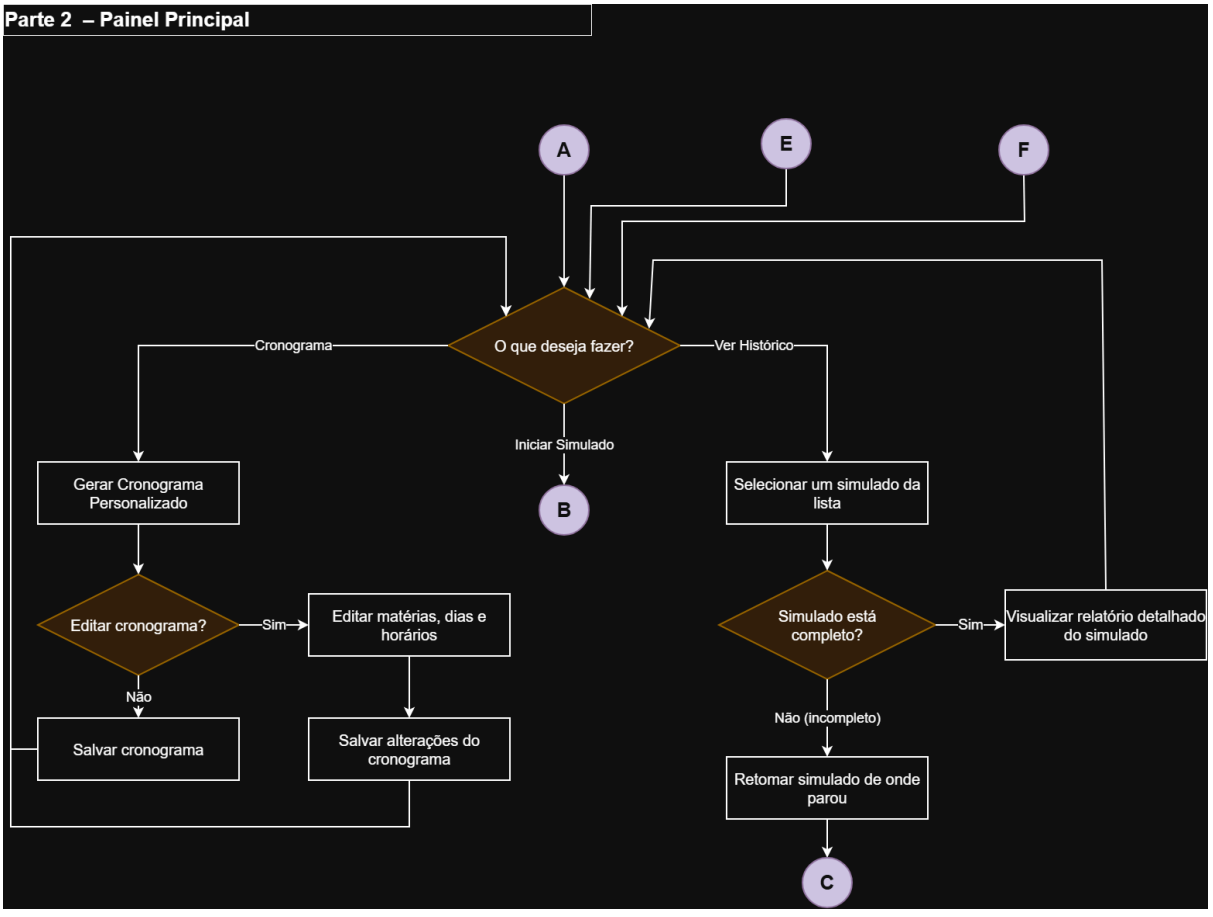
O fluxograma mostra como o sistema funciona desde o momento em que o usuário entra na plataforma até o momento em que ele recebe os resultados do simulado. Primeiro, o sistema verifica se o usuário já tem uma conta. Se não tiver, ele precisa se cadastrar com nome e e-mail, e o sistema confere se aquele e-mail já não está sendo usado por outra conta. Se já tiver conta, o usuário só precisa informar e-mail e senha para entrar, e o sistema verifica se esses dados estão corretos.

Depois de entrar, o usuário chega no Painel Principal. A partir dele, existem três caminhos possíveis: ver e editar o cronograma de estudos, começar um novo simulado, ou olhar o histórico de simulados que já fez.

Para fazer um simulado, o usuário escolhe quantas questões quer responder, quais matérias e se vai usar cronômetro ou não. As questões aparecem uma por vez, e o sistema exige que o usuário responda a questão atual antes de deixar ele pausar. Quando o simulado termina, o sistema corrige tudo automaticamente e salva o resultado no histórico, mostrando o relatório por matéria e por assunto, destacando onde o usuário mais errou, atualizando os números de evolução e sugerindo materiais de estudo. Já no histórico, se o usuário tiver um simulado que não terminou, o sistema deixa ele continuar de onde parou.

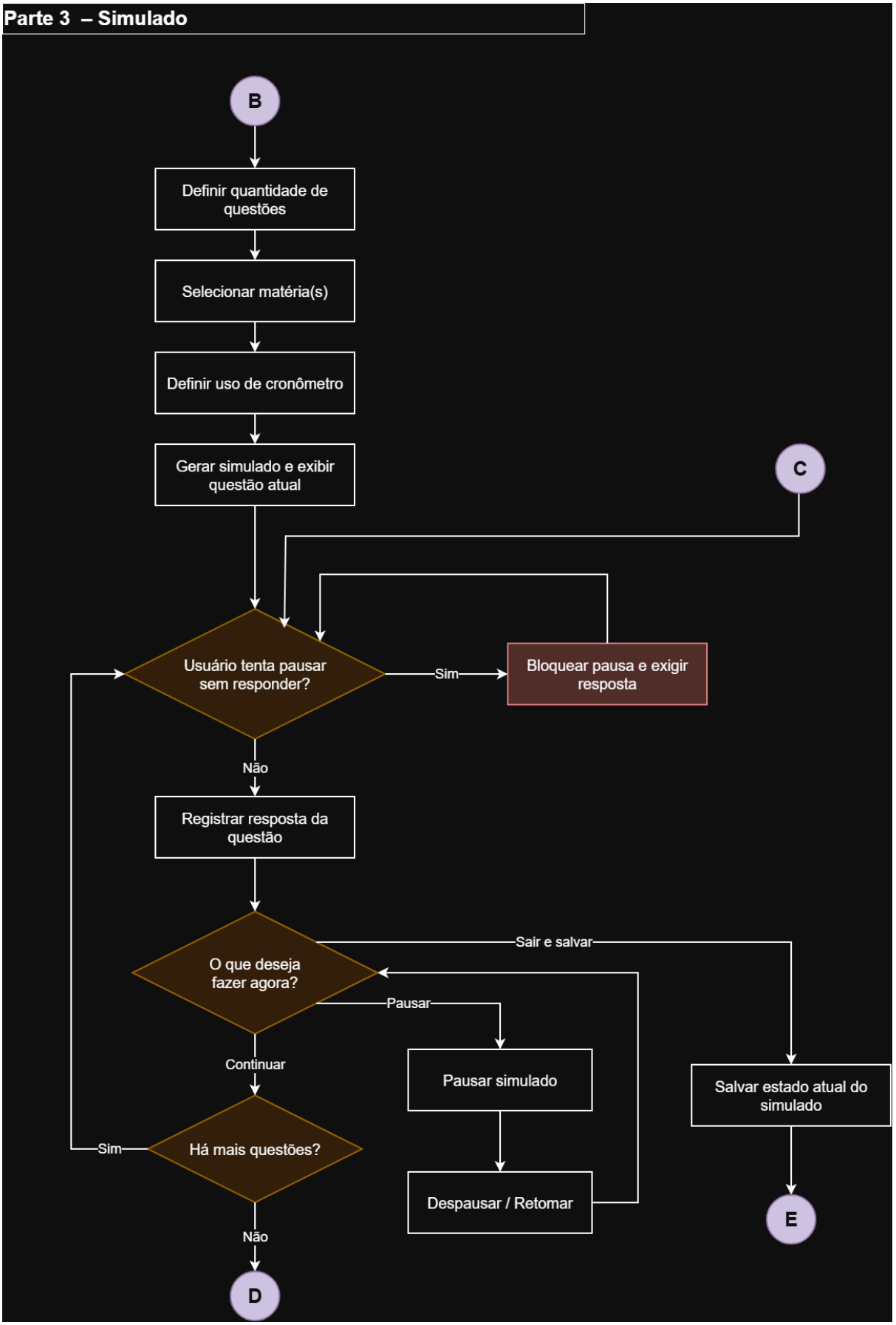


1. **Início** do processo.
2. Verificação: **"Possui conta?"**
    - **Não** → segue para cadastro:
        - Usuário informa **Nome e E-mail**;
        - Sistema checa se o **e-mail já está cadastrado**;
            - Se **sim**, exibe erro de e-mail duplicado e retorna ao formulário;
            - Se **não**, salva o aluno no banco de dados e segue para a etapa de login.
    - **Sim** → segue direto para login:
        - Usuário informa **E-mail e Senha**;
        - Sistema valida as **credenciais**;
            - Se **incorretas**, exibe erro e solicita novamente;
            - Se **corretas**, o usuário **acessa o Painel Principal**.
3. O fluxo termina no conector **"A"**.

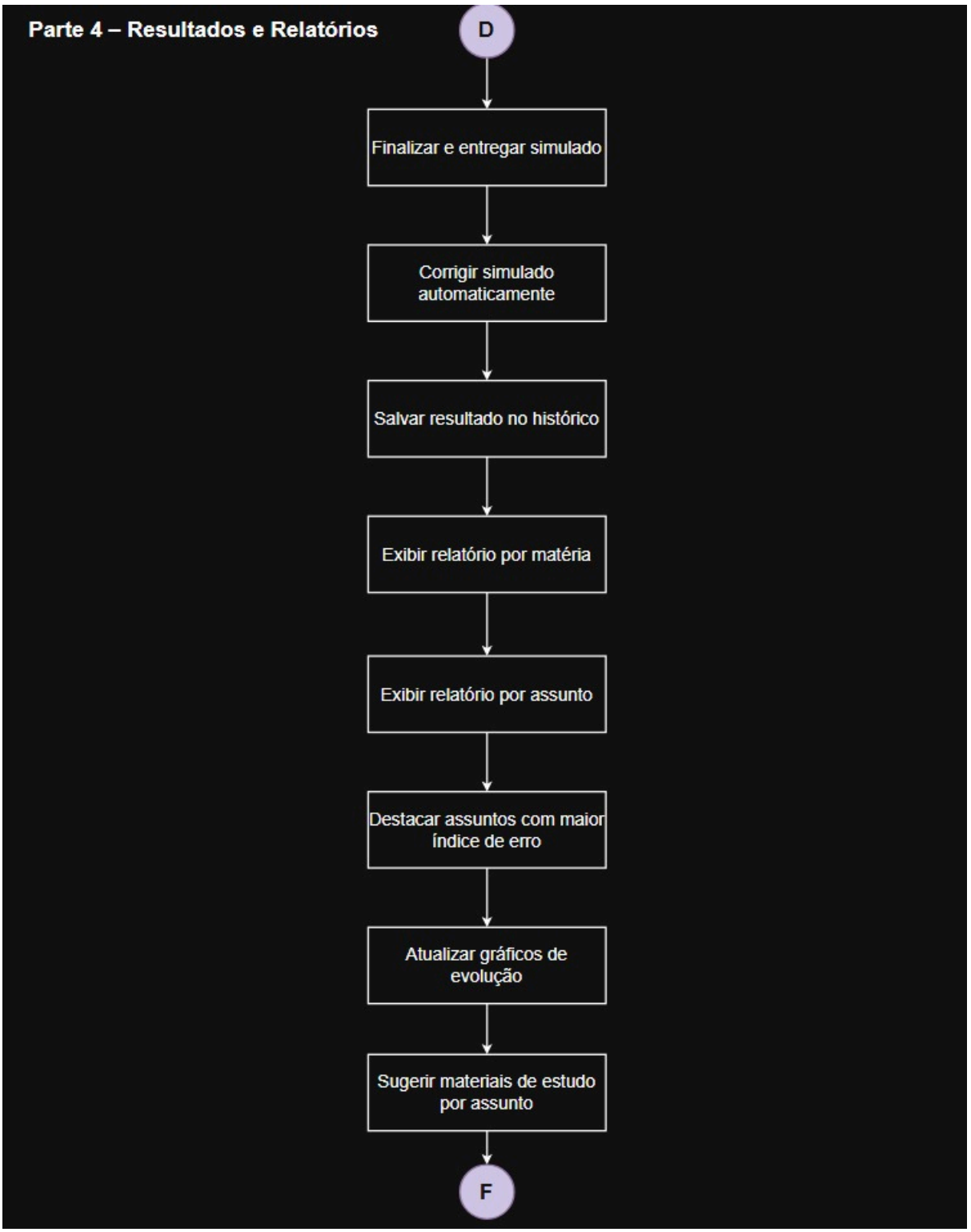


1. **Cronograma**
    - Gera um **Cronograma Personalizado**;
    - Pergunta se deseja **editar** o cronograma:
        - **Sim** → permite editar matérias, dias e horários, depois salva as alterações;
        - **Não** → salva o cronograma diretamente;
    - Ambos os caminhos retornam ao menu de decisão inicial.
2. **Iniciar Simulado**
    - Segue para o conector **B**, indicando que o fluxo do simulado é detalhado em outra parte do diagrama.
3. **Ver Histórico**
    - Usuário **seleciona um simulado da lista**;
    - Sistema verifica se o **simulado está completo**:
        - **Sim** → exibe o **relatório detalhado** do simulado, retornando ao menu de decisão;
        - **Não (incompleto)** → permite **retomar o simulado de onde parou**, seguindo para o conector **C**.

Parte 3 – Simulado



1. **Configuração inicial** (a partir de B):
    - Define a **quantidade de questões**;
    - Seleciona a(s) **matéria(s)**;
    - Define o **uso de cronômetro**;
    - Sistema **gera o simulado** e exibe a questão atual.
2. **Loop de resposta às questões** (ponto de entrada também do conector **C**):
    - Verifica se o **usuário tenta pausar sem responder**:
        - **Sim** → **bloqueia a pausa** e exige que a questão seja respondida antes;
        - **Não** → segue para **registrar a resposta** da questão.
    - Após registrar a resposta, pergunta **"O que deseja fazer agora?"**:
        - **Pausar** → pausa o simulado, com opção de **despausar/retomar**, retornando ao loop;
        - **Continuar** → verifica se **há mais questões**:
            - **Sim** → volta para a etapa de verificação de pausa (próxima questão);
            - **Não** → segue para o conector **D** (fim do simulado, provavelmente indicando conclusão/resultado);
        - **Sair e salvar** → **salva o estado atual do simulado** e segue para o conector **E** (retornando ao painel principal/histórico).



1. **Finalizar e entregar o simulado;**
2. **Corrigir o simulado automaticamente;**
3. **Salvar o resultado no histórico;**
4. **Exibir relatório por matéria;**
5. **Exibir relatório por assunto;**

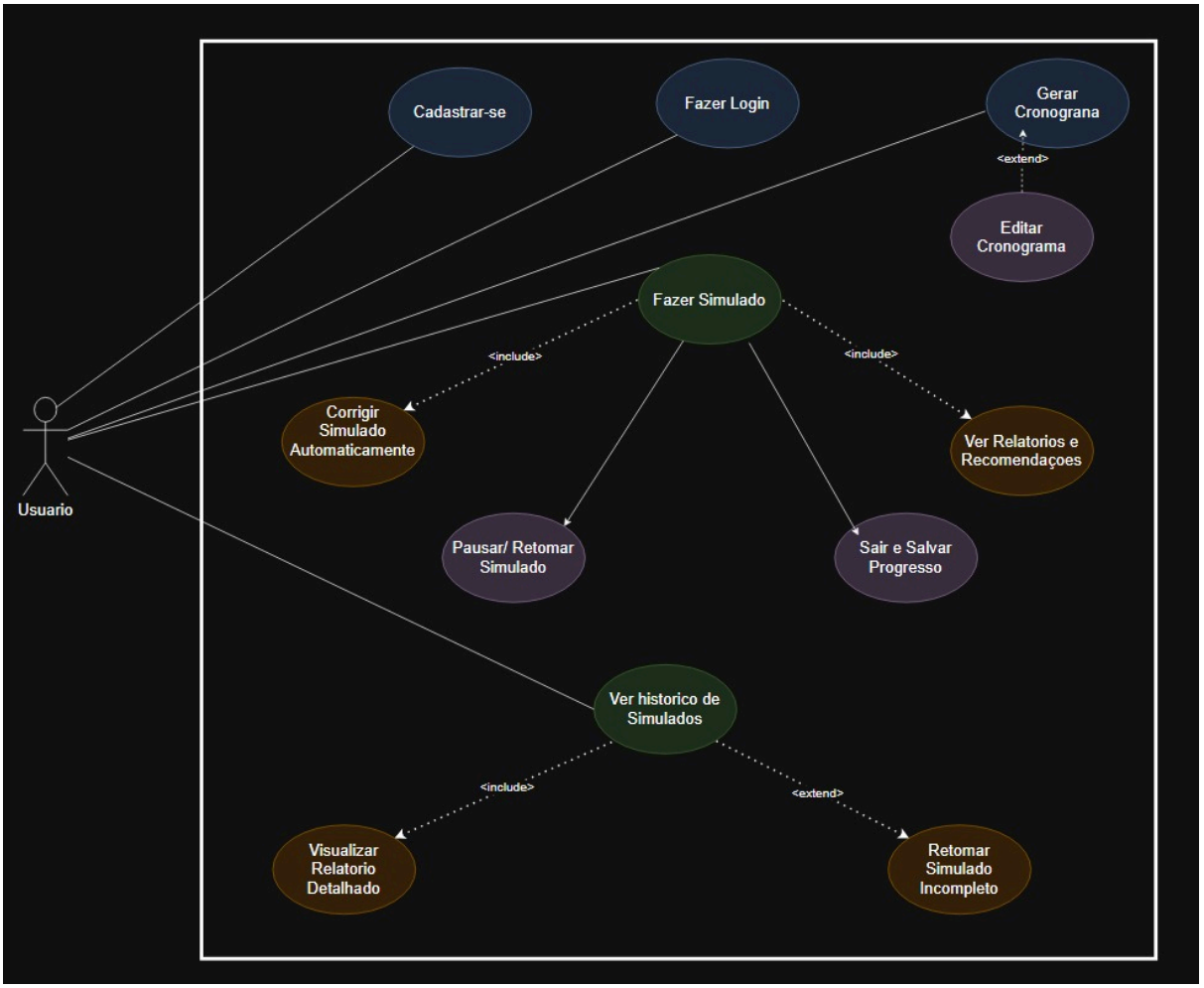
6. **Destacar assuntos com maior índice de erro;**
7. **Atualizar gráficos de evolução;**
8. **Sugerir materiais de estudo por assunto;**
9. **Segue para o conector F, retornando ao Painel Principal.**

DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso mostra as principais ações que o usuário pode fazer na plataforma. O usuário se conecta direto com quatro casos de uso: Cadastrar-se, Fazer Login, Gerar Cronograma e Ver Histórico de Simulados.

A partir desses, existem outros casos de uso ligados por include e extend. Include é quando um caso de uso sempre acontece dentro de outro, e extend é quando ele é uma opção que pode ou não acontecer. O caso "Gerar Cronograma" se liga com "Editar Cronograma" por extend, já que editar é uma opção que o usuário pode escolher ou não. O caso "Fazer Simulado" inclui "Corrigir Simulado Automaticamente" e "Ver Relatórios e Recomendações", que acontecem sempre depois que o simulado termina, e se liga por extend com "Pausar/Retomar Simulado" e "Sair e Salvar Progresso", que são ações opcionais durante o simulado. Por fim, "Ver Histórico de Simulados" inclui "Visualizar Relatório Detalhado" e se liga por extend com "Retomar Simulado Incompleto", caso o usuário tenha algum simulado que não foi terminado.

.



DESCRITIVO DE CASO DE USO

Caso de Uso :

Cadastrar-se

Referências :

CSU- 01

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário não possui cadastro no sistema.

Garantia de Sucesso :

O cadastro do usuário é realizado.

Os dados ficam armazenados no sistema.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa a opção “Cadastrar-se”.

2 - O sistema exibe o formulário de cadastro.

3 - O usuário preenche seus dados.

4 - O usuário confirma o cadastro.

5 - O sistema valida as informações.

6 - O sistema salva os dados.

7 - O sistema exibe a mensagem “Cadastro realizado com sucesso”.

Fluxo Alternativo :

5.1 - O sistema identifica dados inválidos.

5.2 - O sistema exibe uma mensagem de erro.

5.3 - O usuário corrige os dados.

5.4 - O sistema identifica que os dados já estão cadastrados.

5.5 - O sistema informa que o usuário já possui cadastro.

Caso de Uso :

Fazer Login

Referências :

CSU-02

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve possuir cadastro.

Garantia de Sucesso :

O usuário acessa sua conta.

O sistema disponibiliza as funcionalidades do site.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa a opção “Fazer Login”.

2 - O sistema solicita os dados de acesso.

3 - O usuário informa seu e-mail e senha.

4 - O sistema verifica os dados.

5 - O sistema permite o acesso à conta.

Fluxo Alternativo :

4.1 - O usuário informa dados incorretos.

4.2 - O sistema exibe uma mensagem de erro.

4.3 - O usuário tenta realizar o login novamente.

Caso de Uso :

Gerar Cronograma

Referências :

CSU-03

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado no sistema.

Garantia de Sucesso :

Um cronograma de estudos é gerado.

O cronograma fica disponível para o usuário.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa a opção “Gerar Cronograma”.

2 - O sistema solicita as informações necessárias.

3 - O usuário informa seus dados e preferências de estudo.

4 - O sistema analisa as informações.

5 - O sistema gera o cronograma.

6 - O sistema exibe o cronograma para o usuário.

Fluxo Alternativo :

4.1 - O sistema identifica informações incompletas.

4.2 - O sistema solicita o preenchimento dos campos.

4.3 - O usuário completa as informações.

Caso de Uso :

Editar Cronograma

Referências :

CSU-04

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

O usuário deve possuir um cronograma.

Garantia de Sucesso :

As alterações realizadas são salvas no cronograma.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa seu cronograma.

2 - O usuário seleciona a opção “Editar Cronograma”.

3 - O sistema permite alterar as informações.

4 - O usuário realiza as alterações.

5 - O usuário confirma as alterações.

6 - O sistema salva o novo cronograma.

Fluxo Alternativo :

5.1 - O usuário cancela a edição.

5.2 - O sistema mantém o cronograma anterior.

Caso de Uso :

Fazer Simulado

Referências :

CSU-05

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

O sistema deve possuir questões disponíveis.

Garantia de Sucesso :

As respostas do usuário são registradas.

O simulado pode ser corrigido automaticamente.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa a opção “Fazer Simulado”.

2 - O sistema apresenta as questões.

3 - O usuário responde às questões.

4 - O sistema registra as respostas.

5 - O usuário finaliza o simulado.

6 - O sistema envia as respostas para correção.

Fluxo Alternativo :

3.1 - O usuário seleciona “Pausar”.

3.2 - O sistema salva o progresso.

3.3 - O simulado fica disponível para ser retomado posteriormente.

Caso de Uso :

Corrigir Simulado Automaticamente

Referências :

CSU-06

Atores :

Sistema

Pré-condições :

O usuário deve ter finalizado um simulado.

O simulado deve possuir respostas registradas.

Garantia de Sucesso :

O simulado é corrigido automaticamente.

O resultado é armazenado no sistema.

Fluxo Básico :

1 - O sistema recebe as respostas do usuário.

2 - O sistema compara as respostas com o gabarito.

3 - O sistema calcula a quantidade de acertos.

4 - O sistema registra o resultado.

5 - O sistema apresenta o resultado ao usuário.

Fluxo Alternativo :

1.1 - O sistema identifica que as respostas não foram registradas.

1.2 - O sistema informa que não foi possível realizar a correção.

Caso de Uso :

Pausar/Retomar Simulado

Referências :

CSU-07

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

O usuário deve ter um simulado em andamento ou pausado.

Garantia de Sucesso :

O progresso do simulado é salvo.

O usuário pode continuar o simulado posteriormente.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa um simulado.

2 - O usuário seleciona a opção “Pausar”.

3 - O sistema salva o progresso.

4 - O usuário retorna posteriormente ao sistema.

5 - O usuário seleciona “Retomar Simulado”.

6 - O sistema recupera o progresso salvo.

7 - O usuário continua o simulado.

Fluxo Alternativo :

6.1 - O sistema verifica que não existe progresso salvo.

6.2 - O sistema informa que não existe um simulado pausado.

Caso de Uso :

Ver Relatórios e Recomendações

Referências :

CSU-08

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

O usuário deve possuir resultados de simulados.

Garantia de Sucesso :

O usuário visualiza seus resultados.

O sistema apresenta recomendações de estudo.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa a opção “Relatórios e Recomendações”.

2 - O sistema consulta os resultados dos simulados.

3 - O sistema analisa o desempenho do usuário.

4 - O sistema apresenta o relatório.

5 - O sistema apresenta recomendações de estudo.

Fluxo Alternativo :

2.1 - O sistema verifica que o usuário não possui resultados.

2.2 - O sistema informa que ainda não há dados suficientes para gerar recomendações.

Caso de Uso :

Sair e Salvar Progresso

Referências :

CSU-09

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

O usuário deve possuir um simulado em andamento.

Garantia de Sucesso :

O progresso do simulado é salvo.

A sessão do usuário é encerrada.

Fluxo Básico :

1 - O usuário seleciona a opção “Sair”.

2 - O sistema salva o progresso do simulado.

3 - O sistema encerra a sessão.

4 - O sistema retorna à tela inicial.

Fluxo Alternativo :

2.1 - O sistema não consegue salvar o progresso.

2.2 - O sistema informa o usuário sobre o problema.

2.3 - O sistema solicita que o usuário tente novamente.

Caso de Uso :

Ver Histórico de Simulados

Referências :

CSU-10

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

O usuário deve ter realizado pelo menos um simulado.

Garantia de Sucesso :

O histórico de simulados é exibido.

O usuário pode consultar seus resultados anteriores.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa a opção “Histórico de Simulados”.

2 - O sistema busca os simulados realizados.

3 - O sistema apresenta o histórico.

4 - O usuário seleciona um simulado para consultar seus dados.

Fluxo Alternativo :

2.1 - O sistema verifica que não existem simulados realizados.

2.2 - O sistema informa que o histórico está vazio.

Caso de Uso :

Visualizar Relatório Detalhado

Referências :

CSU-11

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

Deve existir um simulado realizado.

Garantia de Sucesso :

O relatório detalhado é exibido.

O usuário consegue visualizar seu desempenho.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa o histórico de simulados.

2 - O usuário seleciona um simulado.

3 - O usuário seleciona “Visualizar Relatório Detalhado”.

4 - O sistema apresenta os resultados do simulado.

5 - O usuário visualiza seus acertos e erros.

Fluxo Alternativo :

4.1 - O sistema não encontra o relatório selecionado.

4.2 - O sistema informa que o relatório não está disponível.

Caso de Uso :

Retomar Simulado Incompleto

Referências :

CSU-12

Atores :

Usuário

Pré-condições :

O usuário deve estar logado.

Deve existir um simulado incompleto salvo.

Garantia de Sucesso :

O simulado é retomado do ponto em que foi interrompido.

Fluxo Básico :

1 - O usuário acessa a opção “Retomar Simulado Incompleto”.

2 - O sistema verifica os simulados incompletos.

3 - O sistema apresenta o simulado disponível.

4 - O usuário seleciona o simulado.

5 - O sistema recupera o progresso salvo.

6 - O usuário continua respondendo às questões.

Fluxo Alternativo :

2.1 - O sistema verifica que não há simulados incompletos.

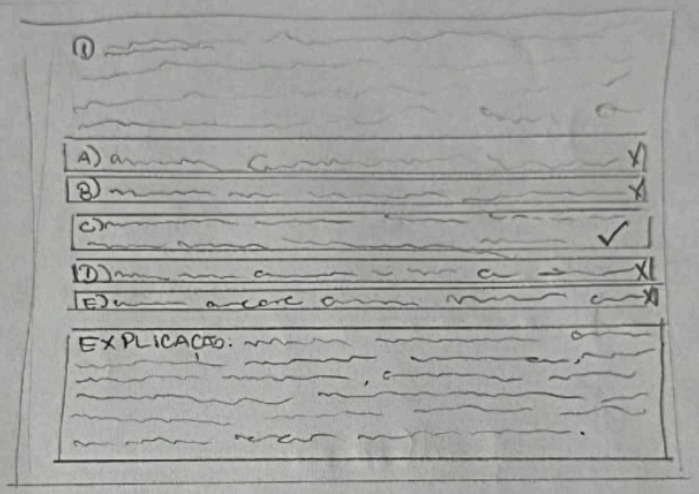
2.2 - O sistema informa que não existem simulados para retomar.

PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE

1 - **Tela de entrada** com mensagem de boas vindas e opções de *Entrar com conta* e *Criar conta*

HelpEnem!

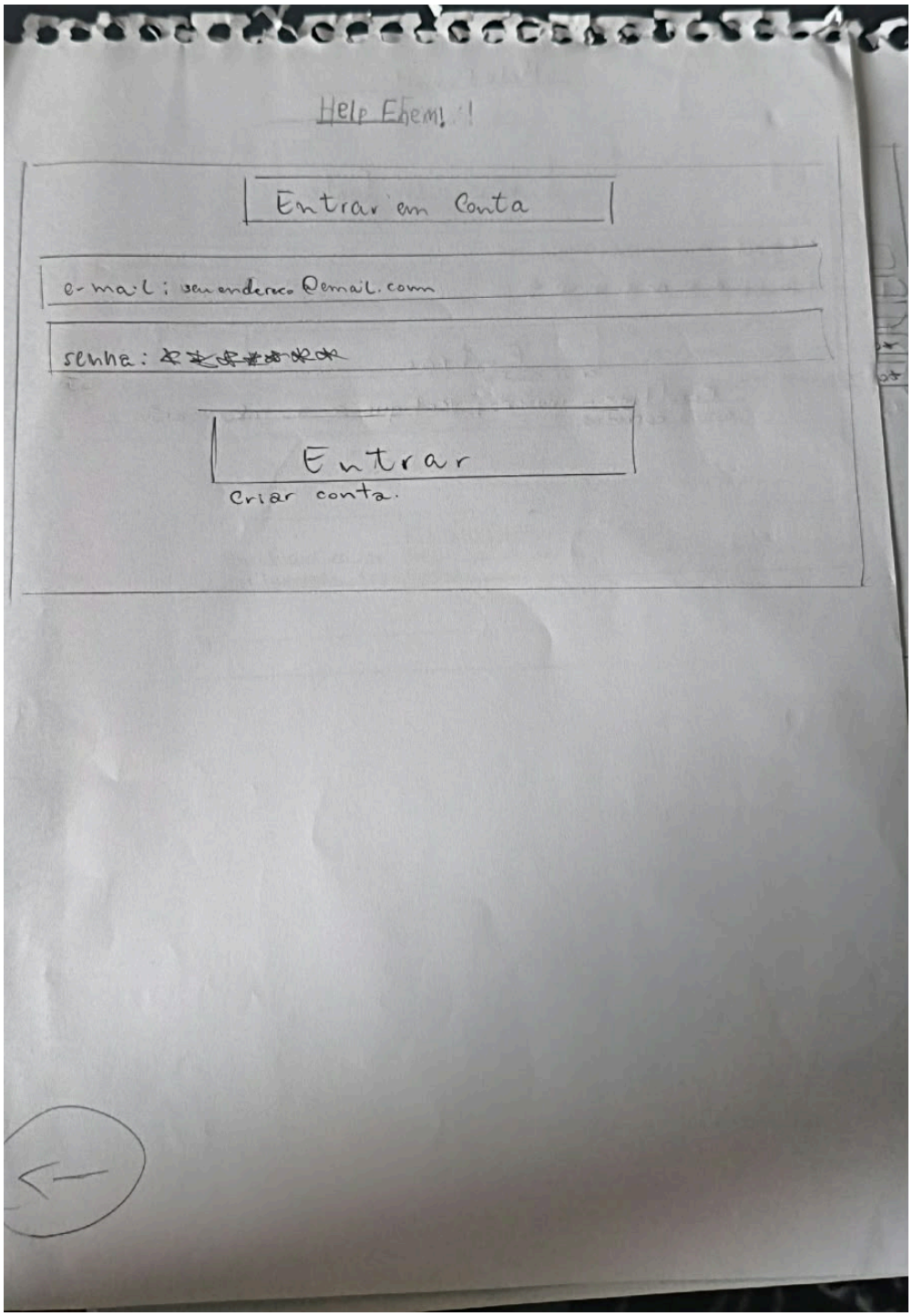
Bem vindo(a) ao HelpEnem! Melhore seu aprendizado com os simulados do nosso aplicativo.



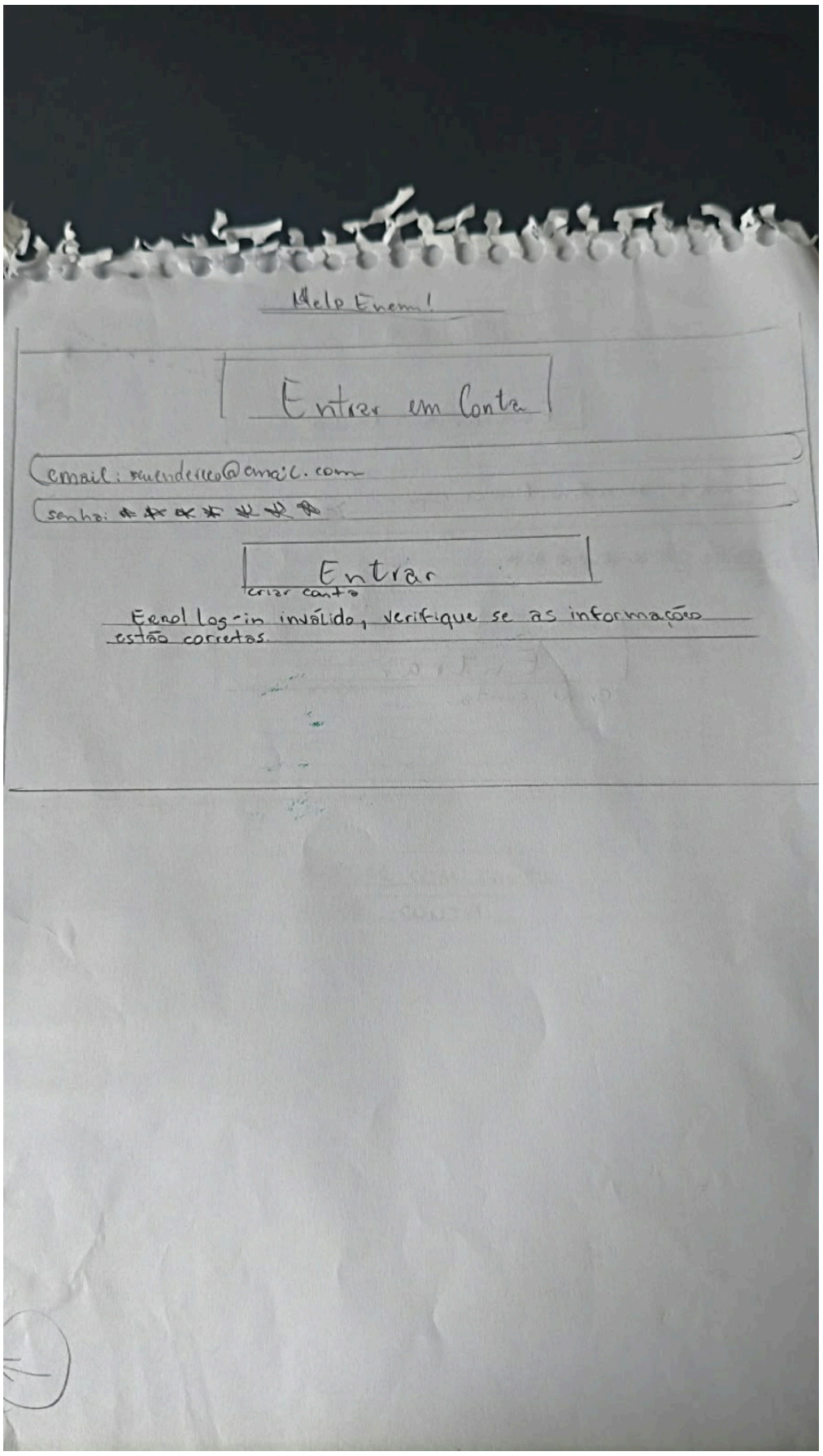
ENTRAR COM CONTA

CRIAR CONTA

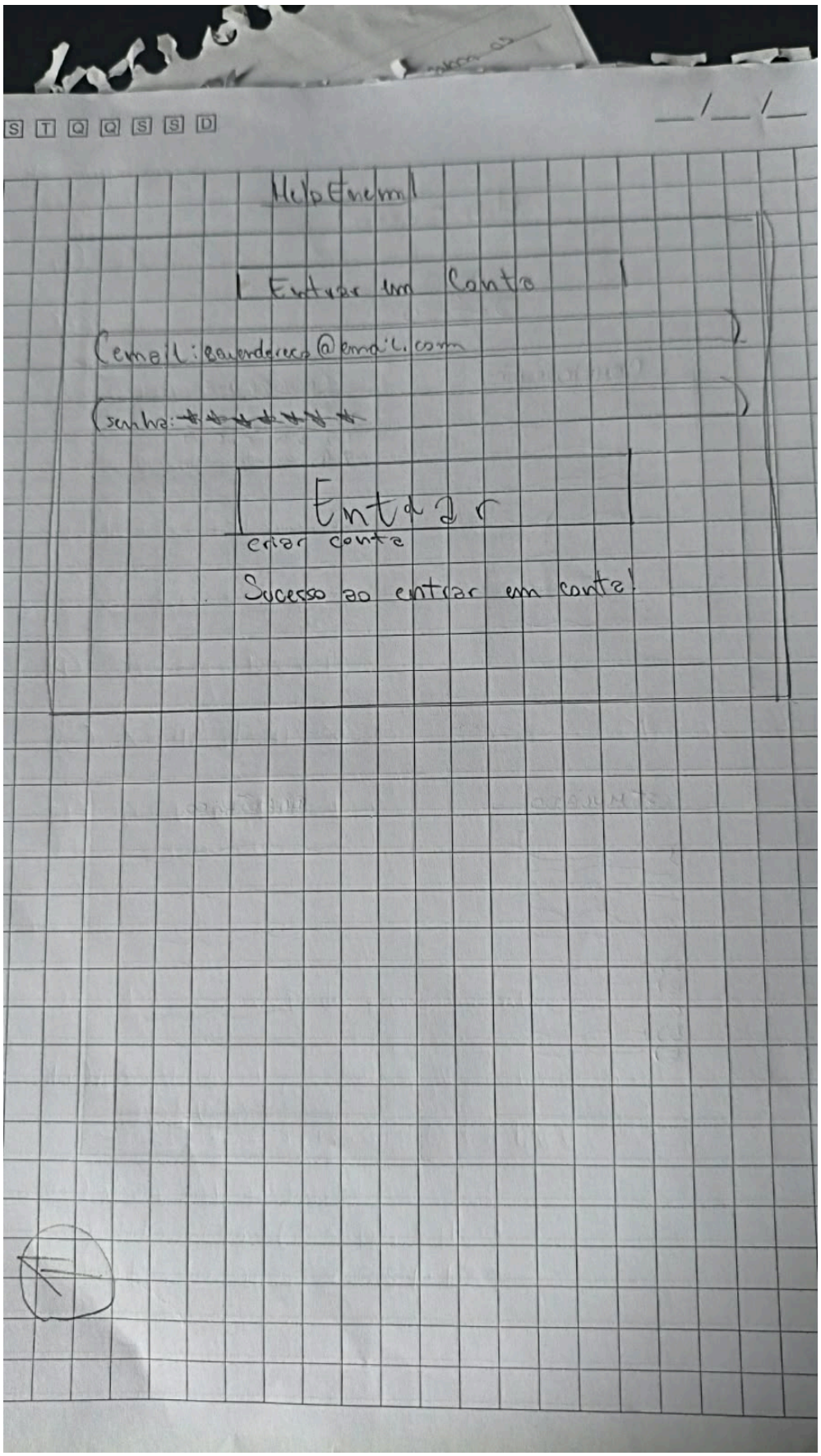
2 - **Tela de login** com *caixa de entrada de dados de e-mail e senha*



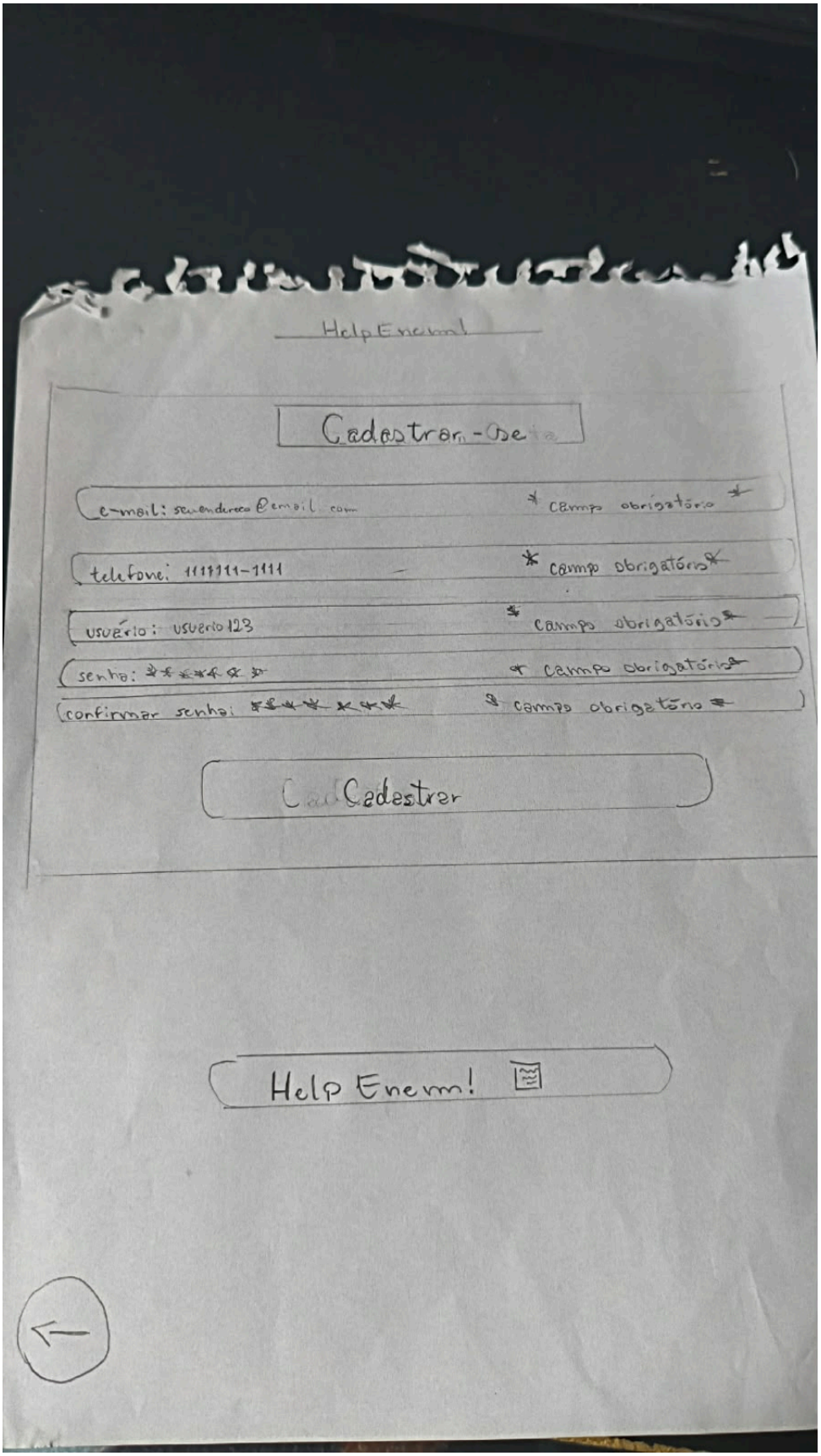
2.1 - **Login inválido** com *mensagem de erro: “Erro! Log-in inválido, verifique se as informações estão corretas”, caso os dados já sejam cadastrados ou se não são válidos.*



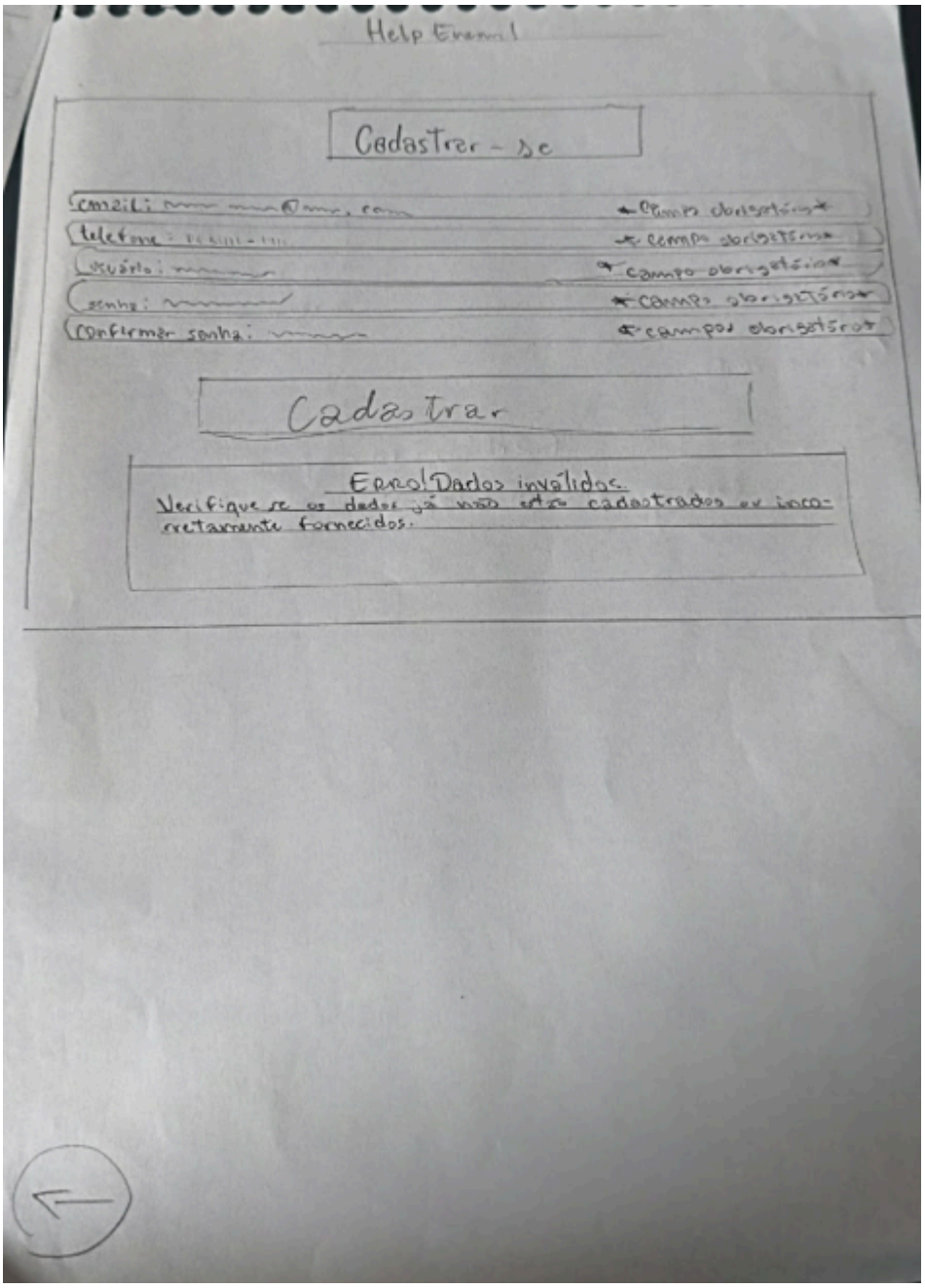
2.2 - **Login aprovado** com *mensagem de aprovação*


S T Q Q S S D
__/__/__
HelpEnem!
Entrar em Conta
(email: seuendereco@email.com
(senha: ******
Entrar
criar conta
Sucesso ao entrar em conta!

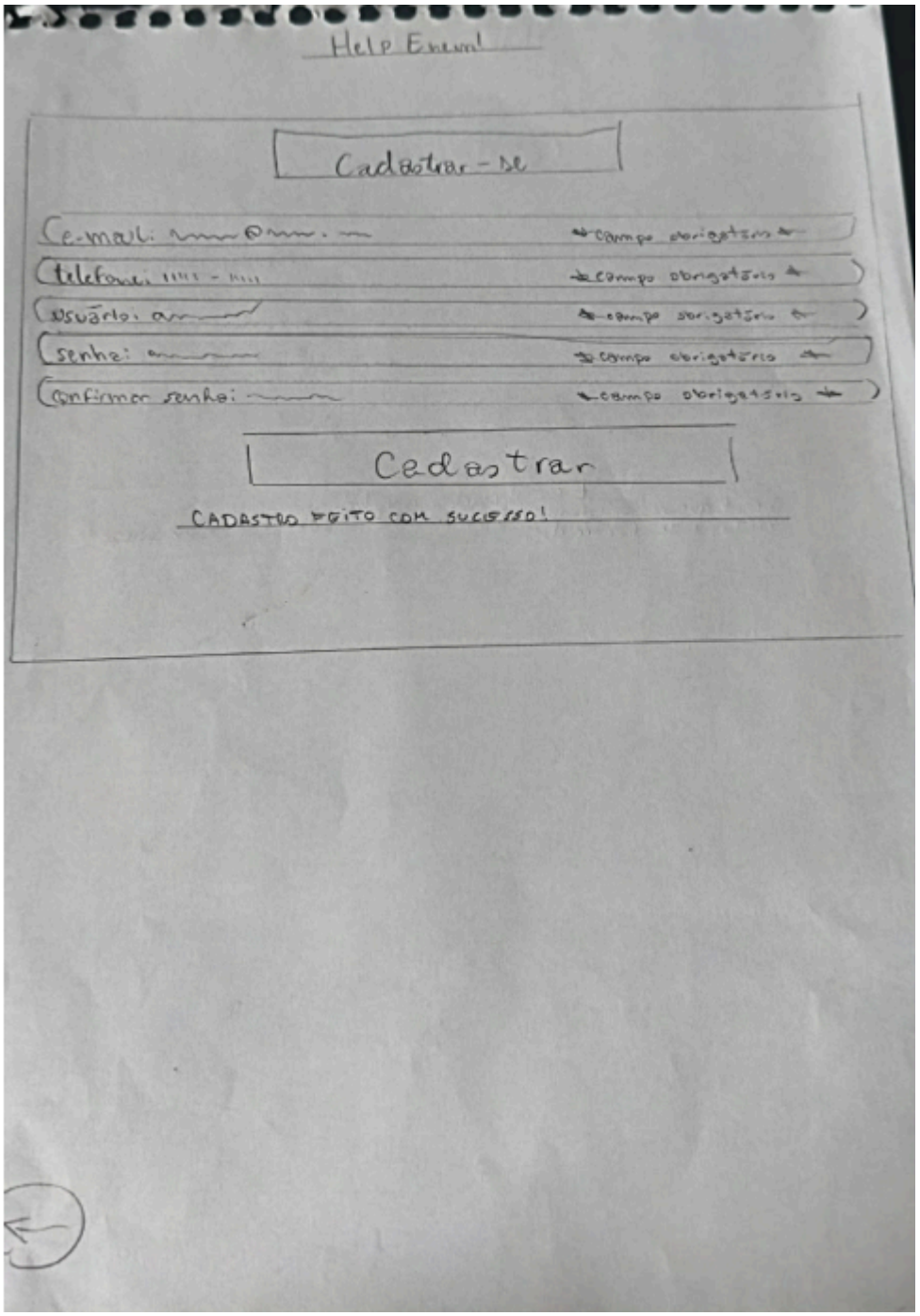
3 - **Tela de cadastro** com *campo de entrada de e-mail, telefone, usuário, senha e confirmação de senha.*



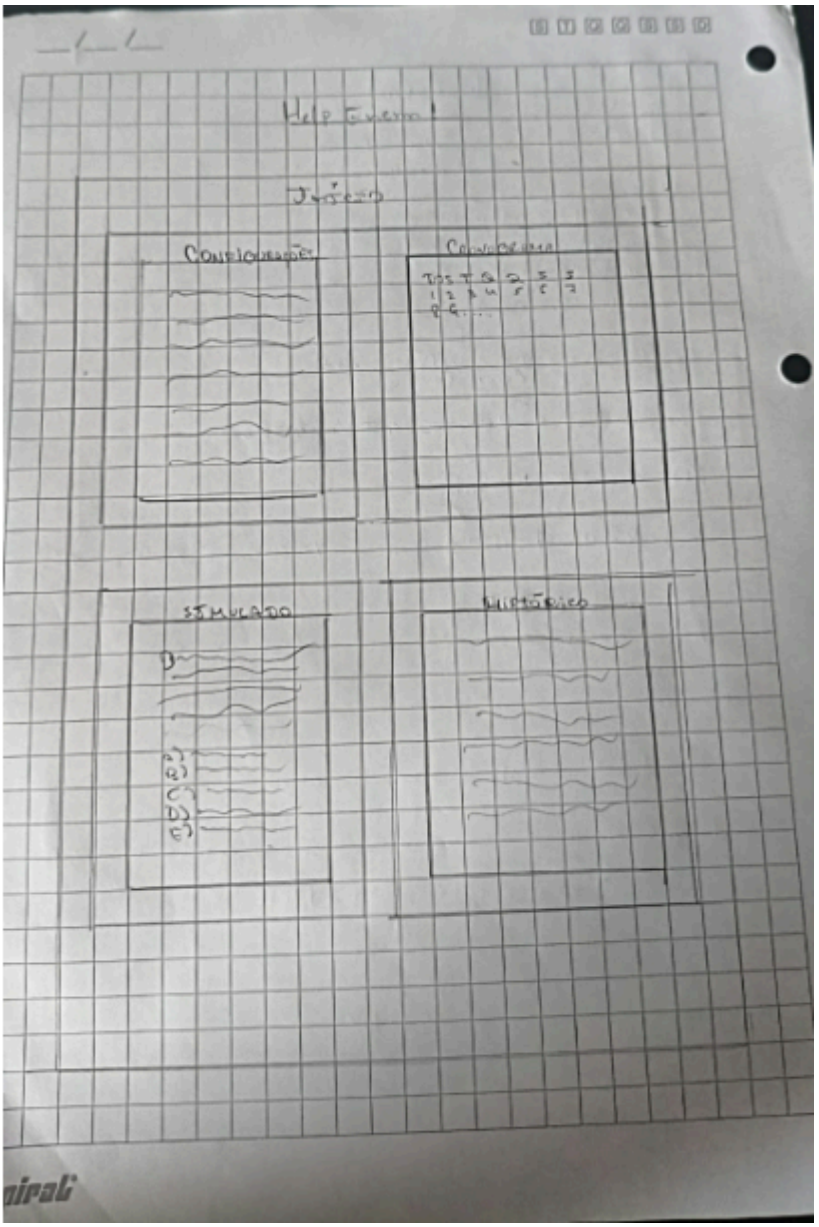
3.1 - **Cadastro inválido** com *mensagem de erro e orientação.*



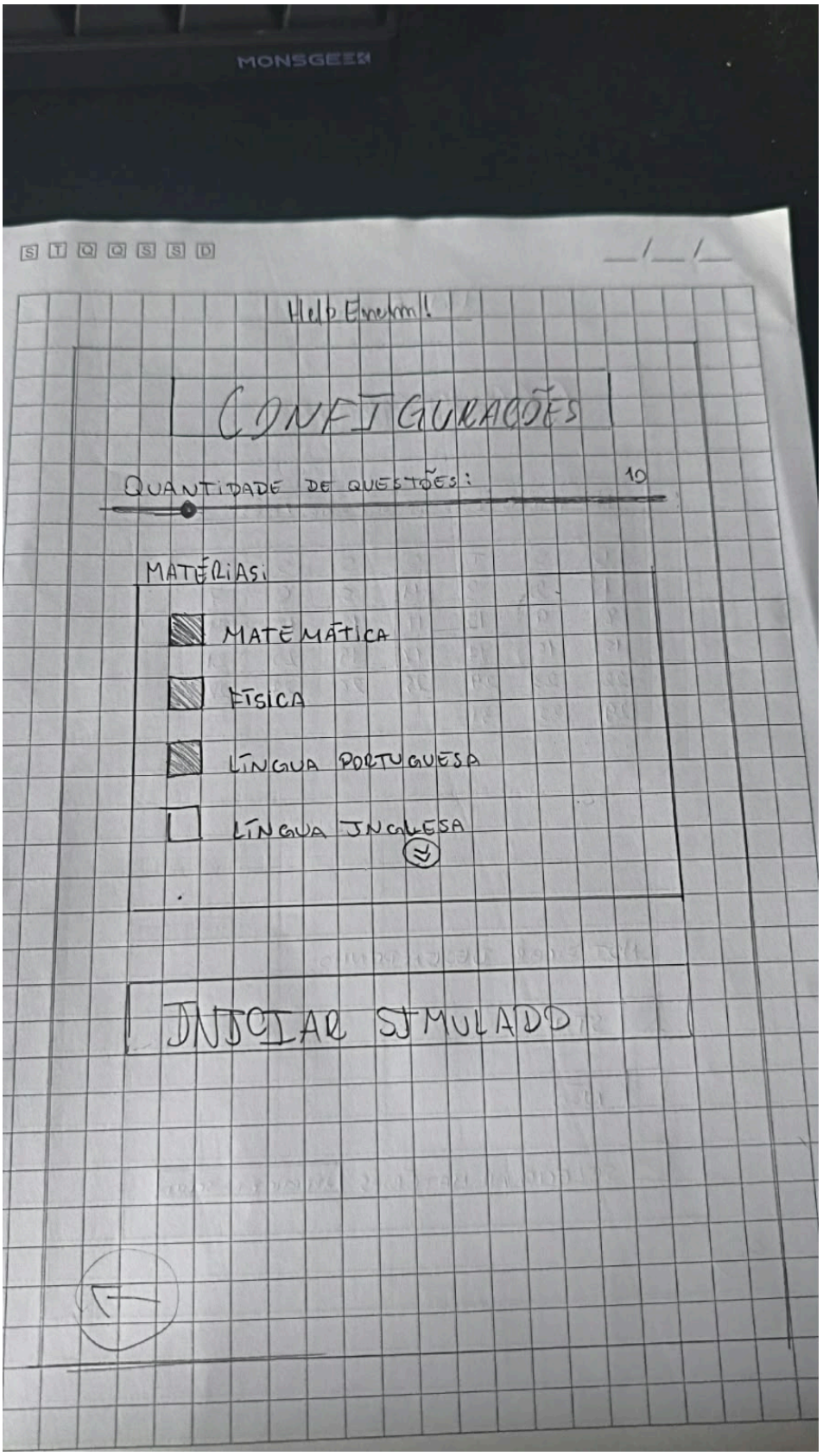
3.2 - **Cadastro aprovado** com *mensagem de aprovação*



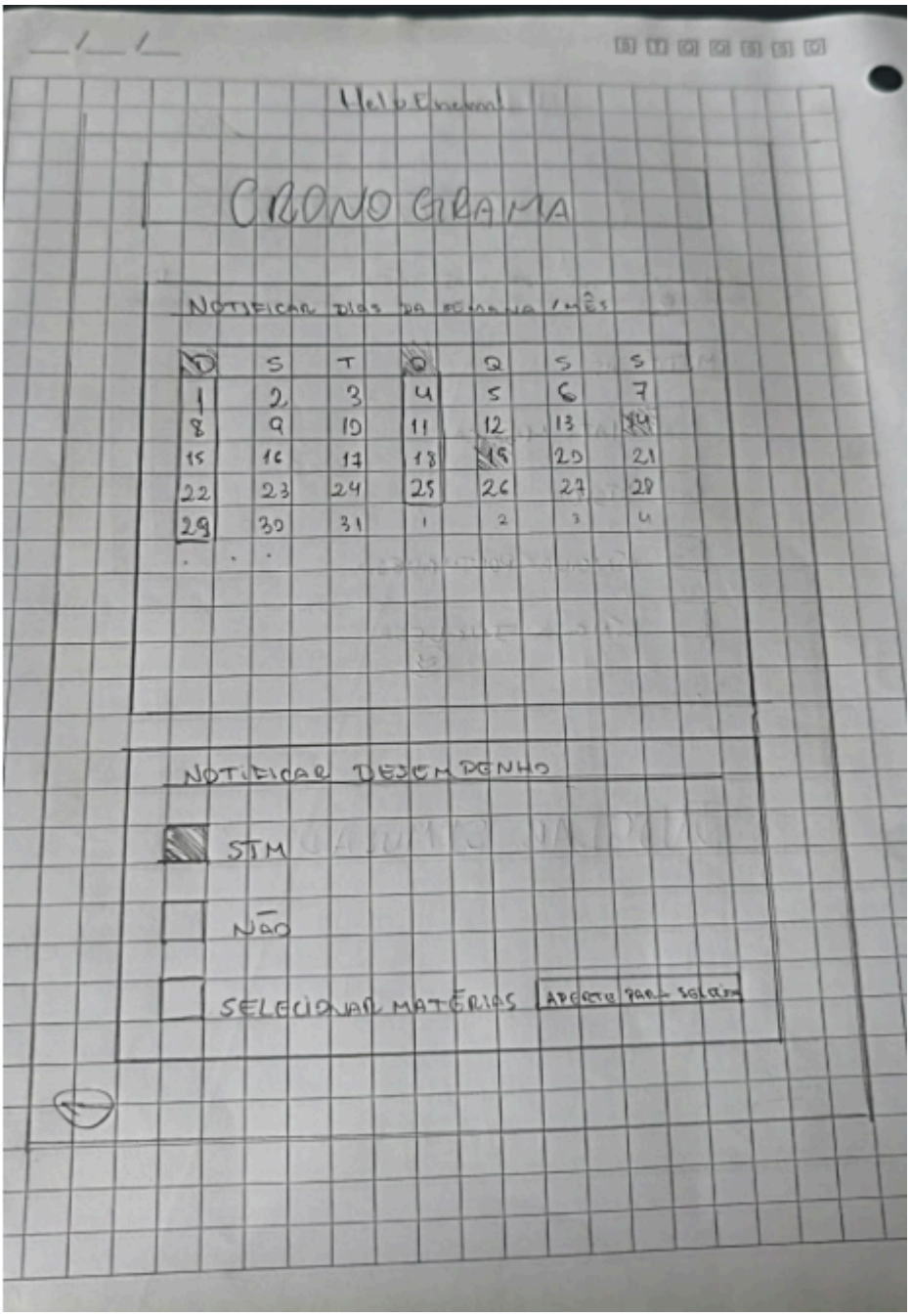
4 - **Tela de início** ²/³/⁶ com *opções de configurações, cronograma, simulado e relatório.*



5 - **Tela de configurações** com *opções de matérias, quantidade de questões e iniciar simulado.*

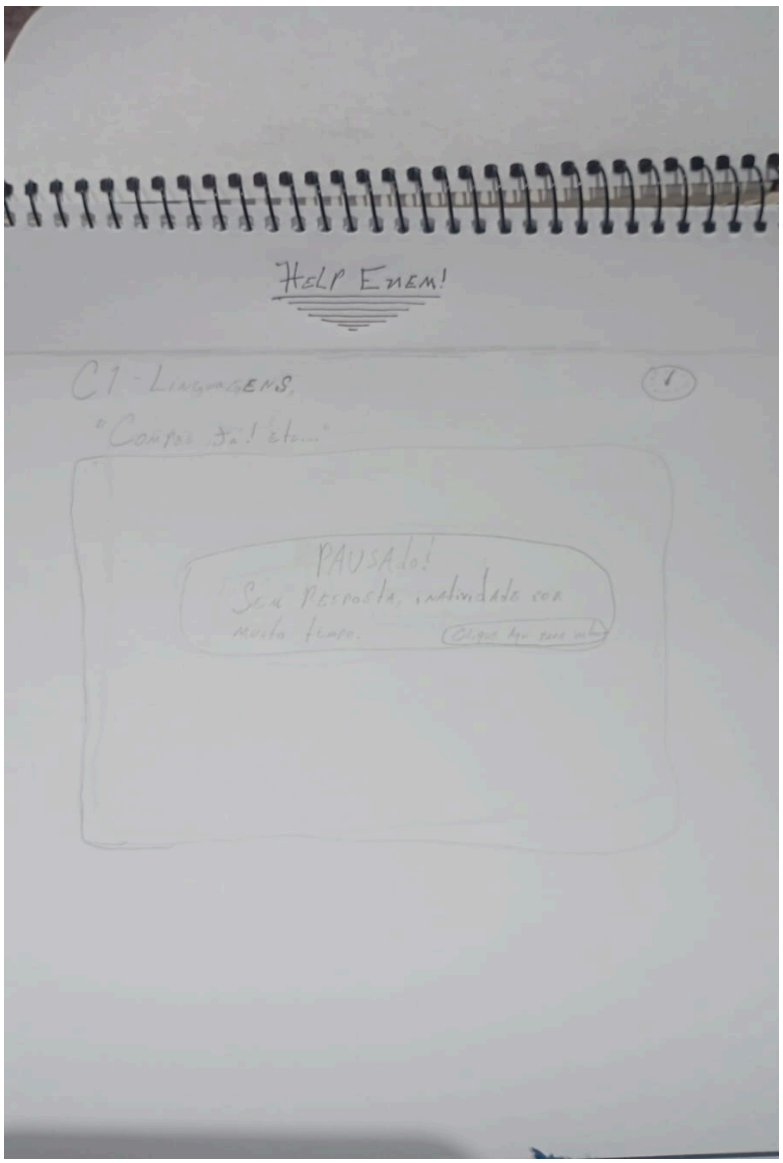


6 - **Configurações de cronograma** [1] com *notificação na agenda e desempenho.*

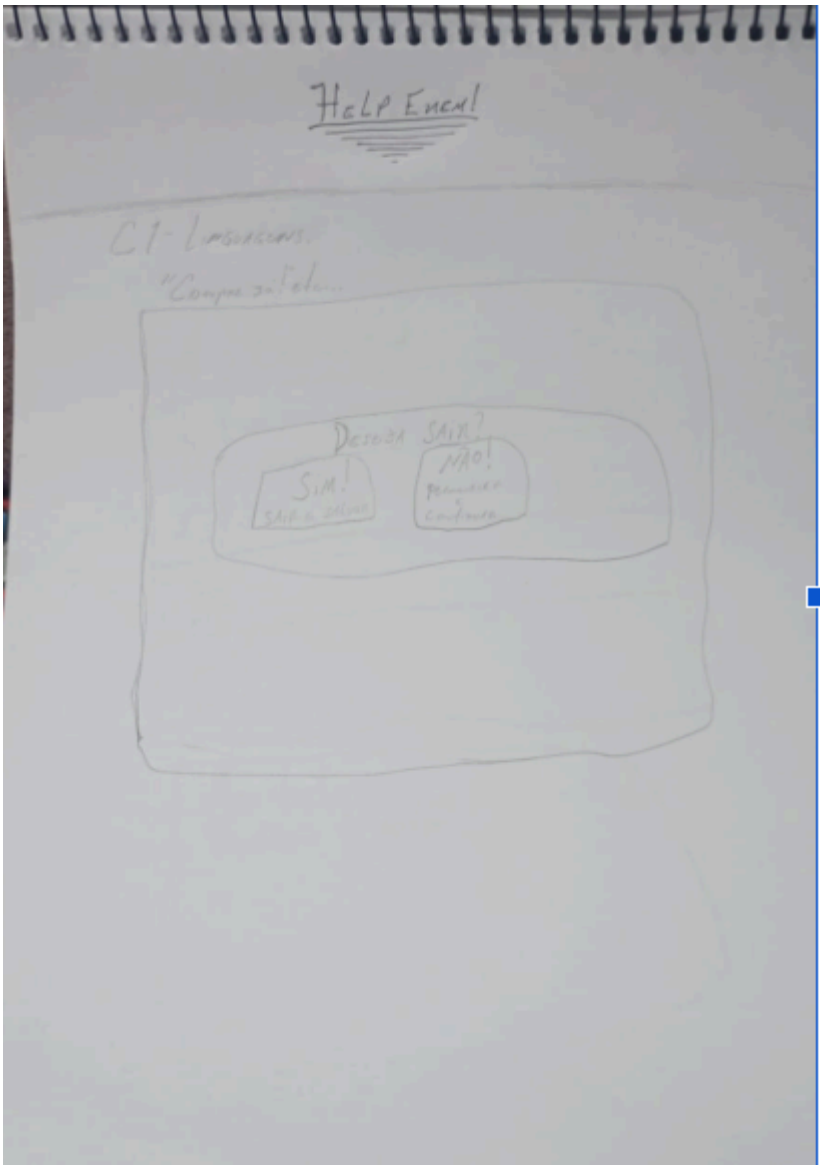


7 - Tela da prova[5]

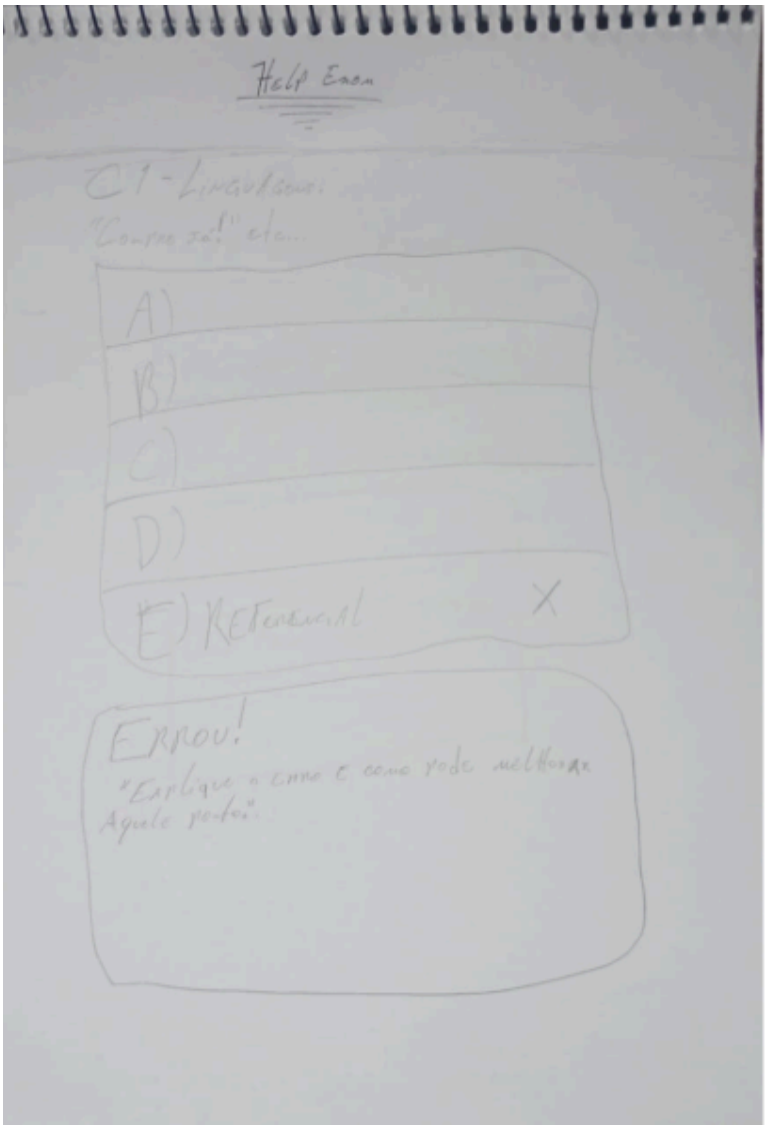
7.1 - Erro de pausa sem resposta [1] por *erro de pausa sem responder questão.*


HELP ENEM!
C1 - LINGUAGENS.
1
"COMPOR DA! ETA..."
PAUSA lo!
Sua Resposta, imediatamente com
muito tempo.

7.1.1 - Simulado pausado sem erros - 7.1.2 - Despausar simulado; 7.2 - Sair e salvar [2] com *questão respondida e cronômetro para de contar.*



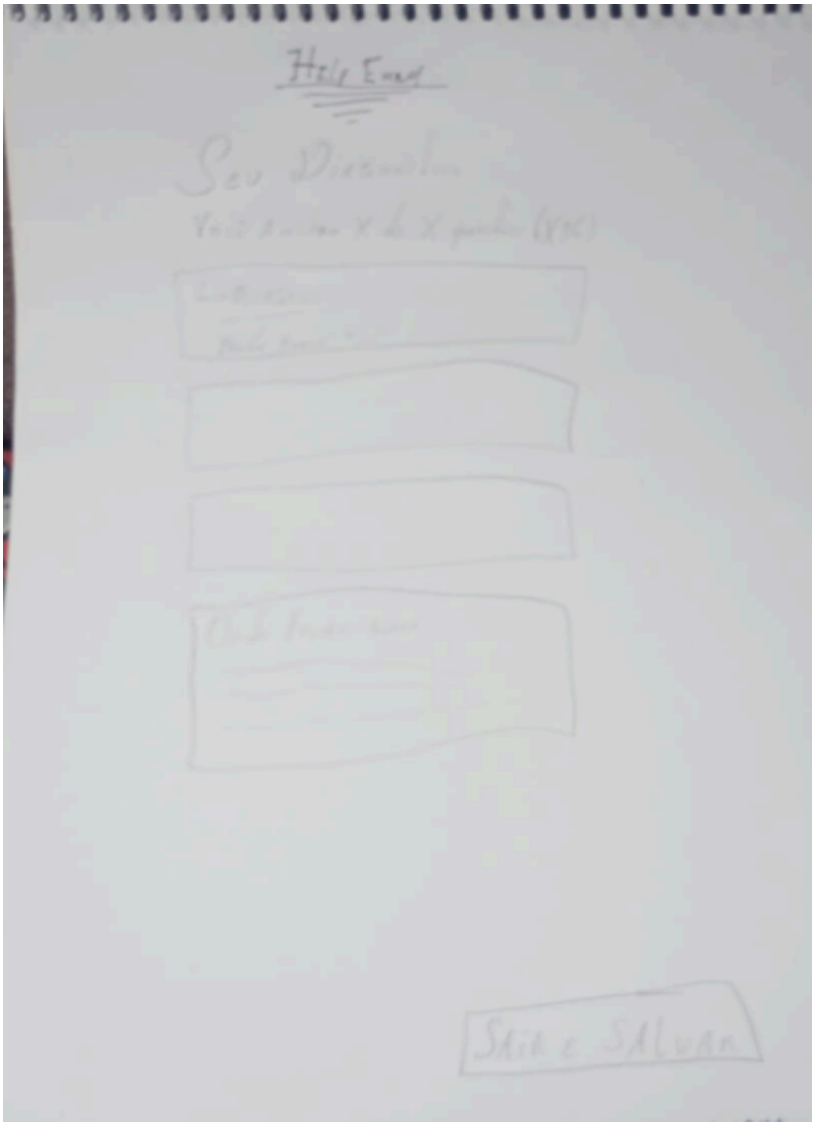
8 - Tela de questão certa/errada *mostrando questão correta e com resolução.*



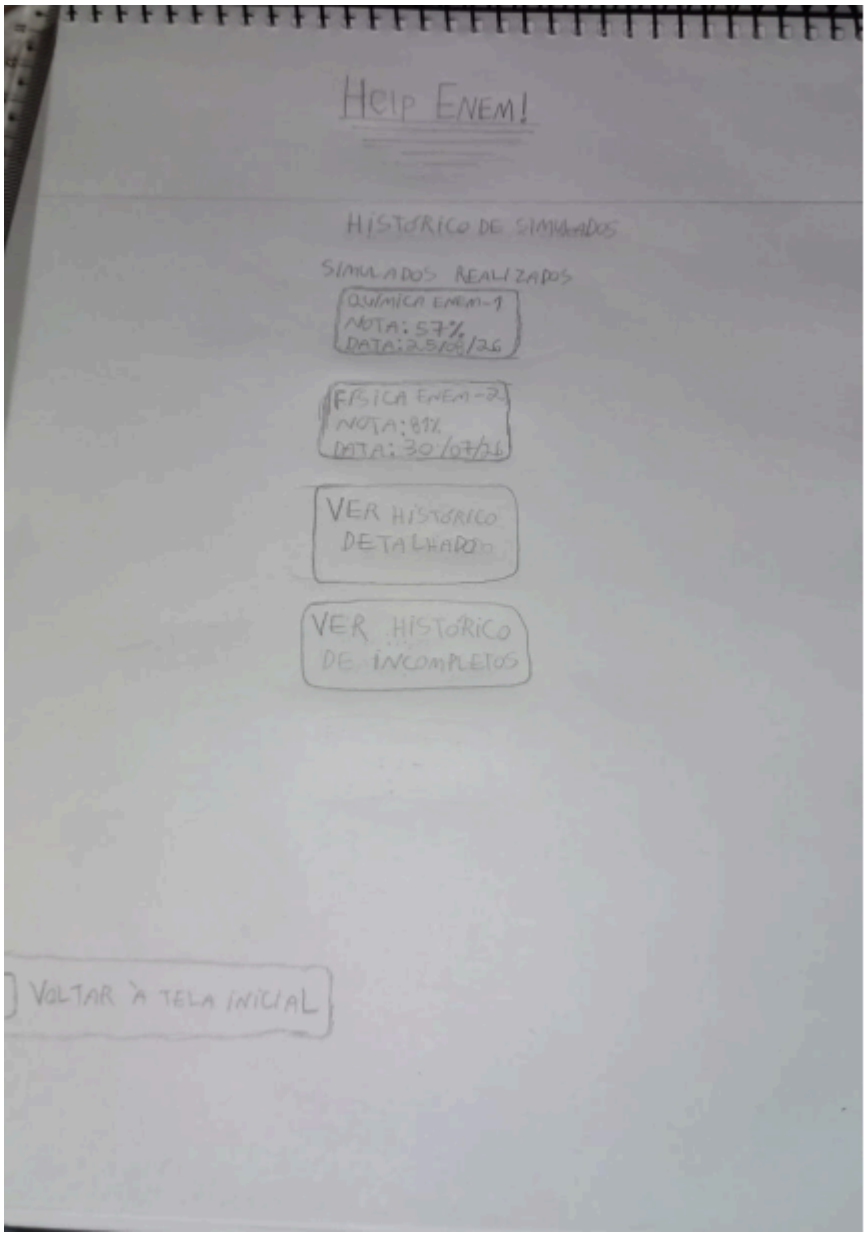
9 - Tela de resultado da prova

9.1 - Sugestão de material de estudo *para todas as matérias, indicando quais mais teve erro.*

9.1.1 - Sair e salvamento automático no histórico **³/⁴** *volta para o início.*

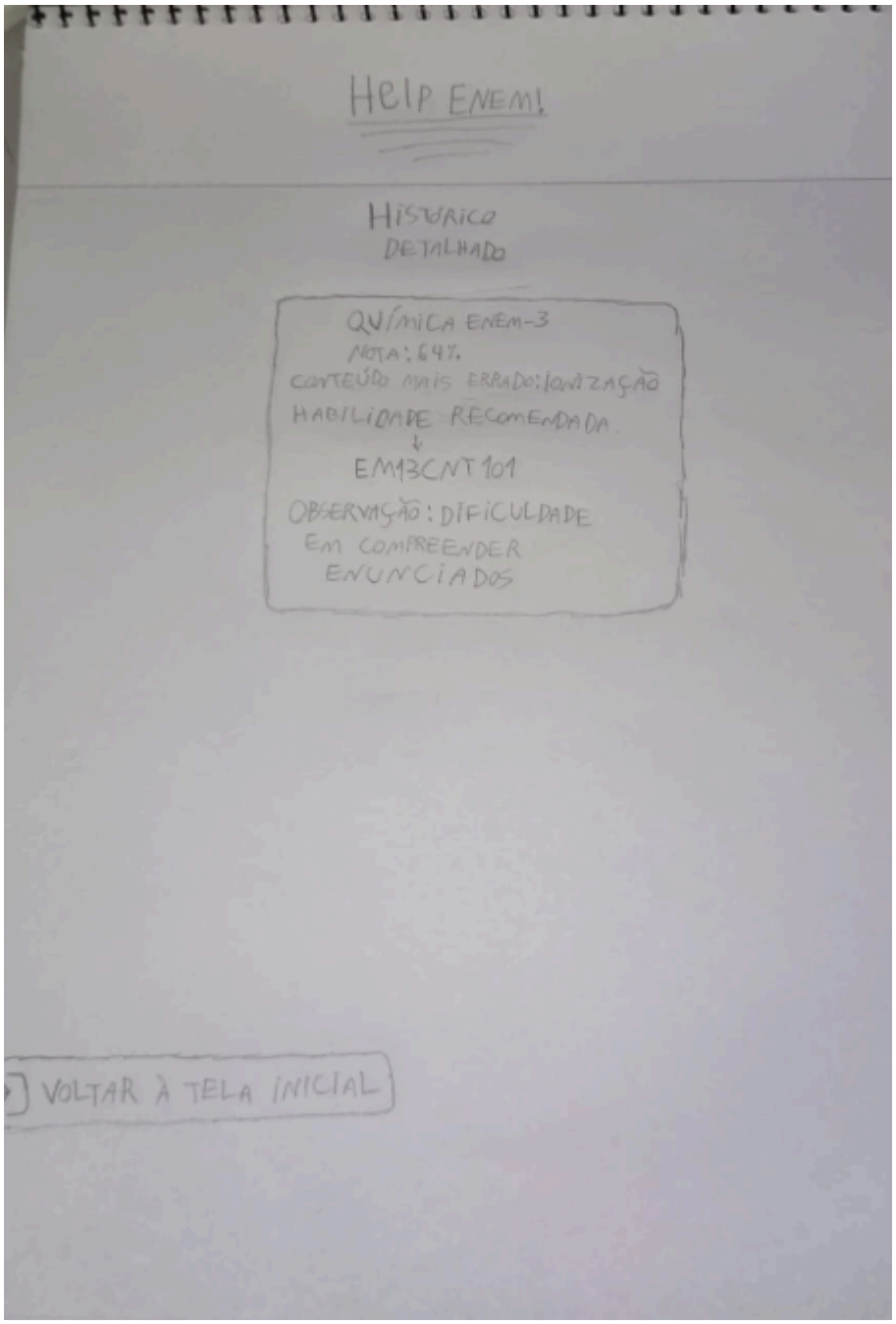


10 - Histórico de simulados [4] *com opção de retomar simulados incompletos e ver detalhadamente.*



10.1 - Retomar simulado incompleto [5]

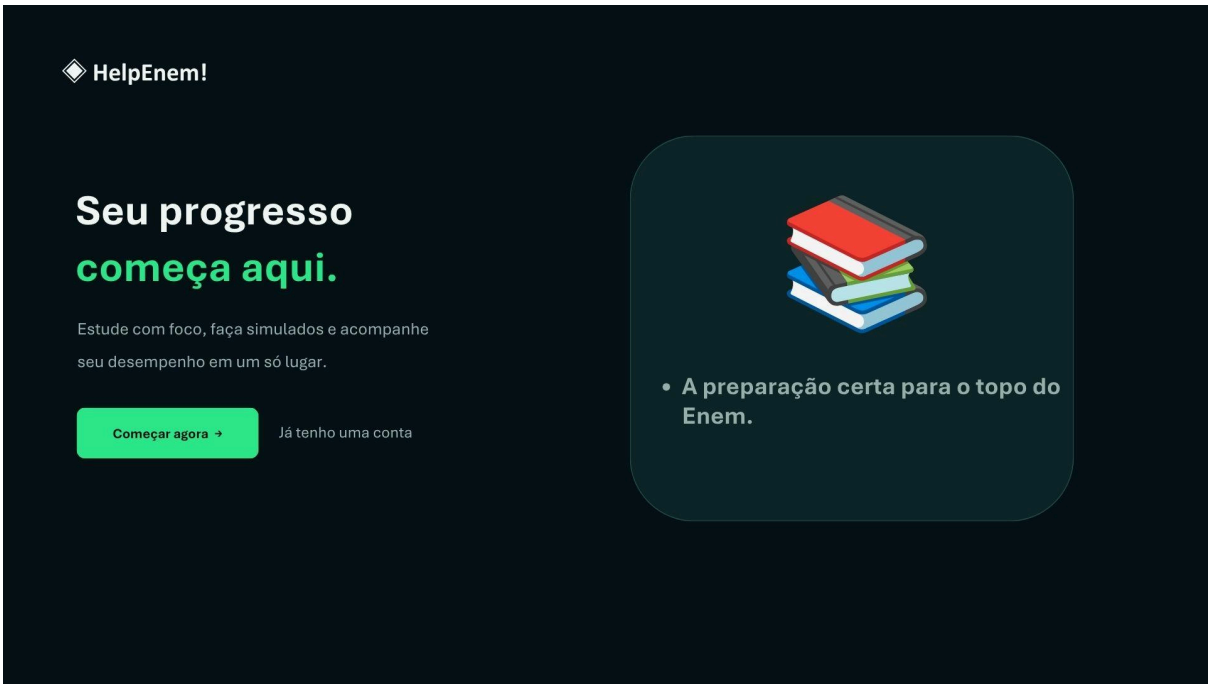
10.2 - Ver histórico detalhado *indicando acertos, erros e observações.*



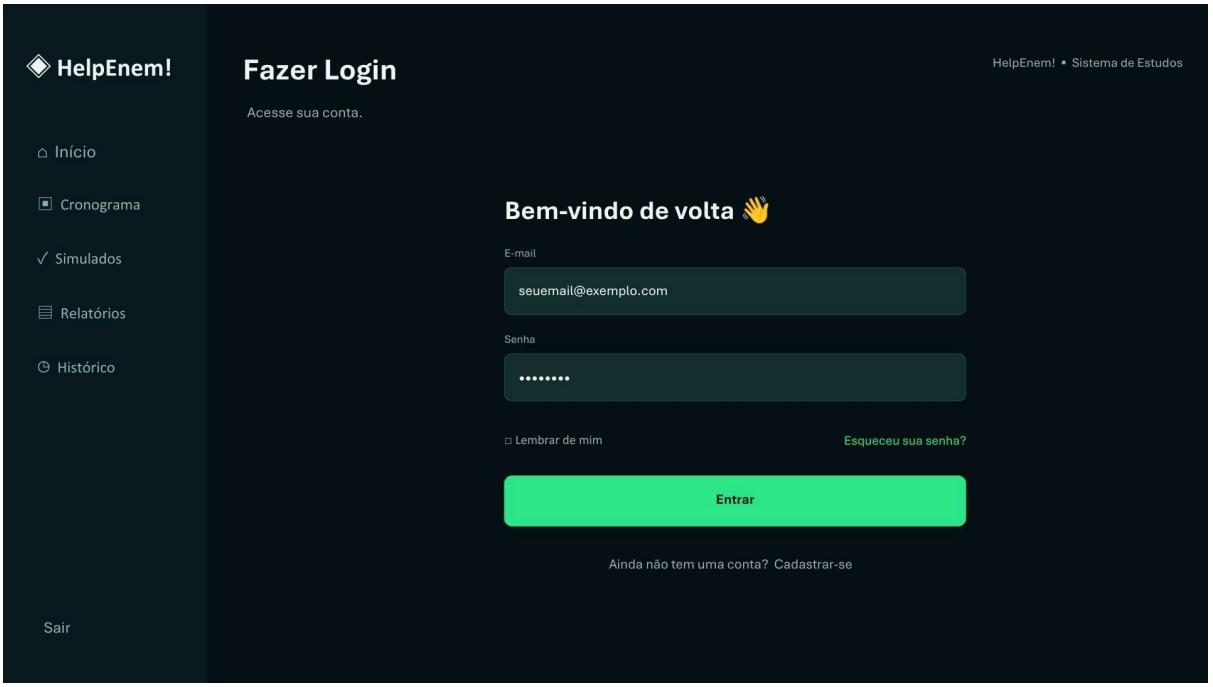
10.2.1 - Sair [6] **(Retorna a página inicial).**

PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

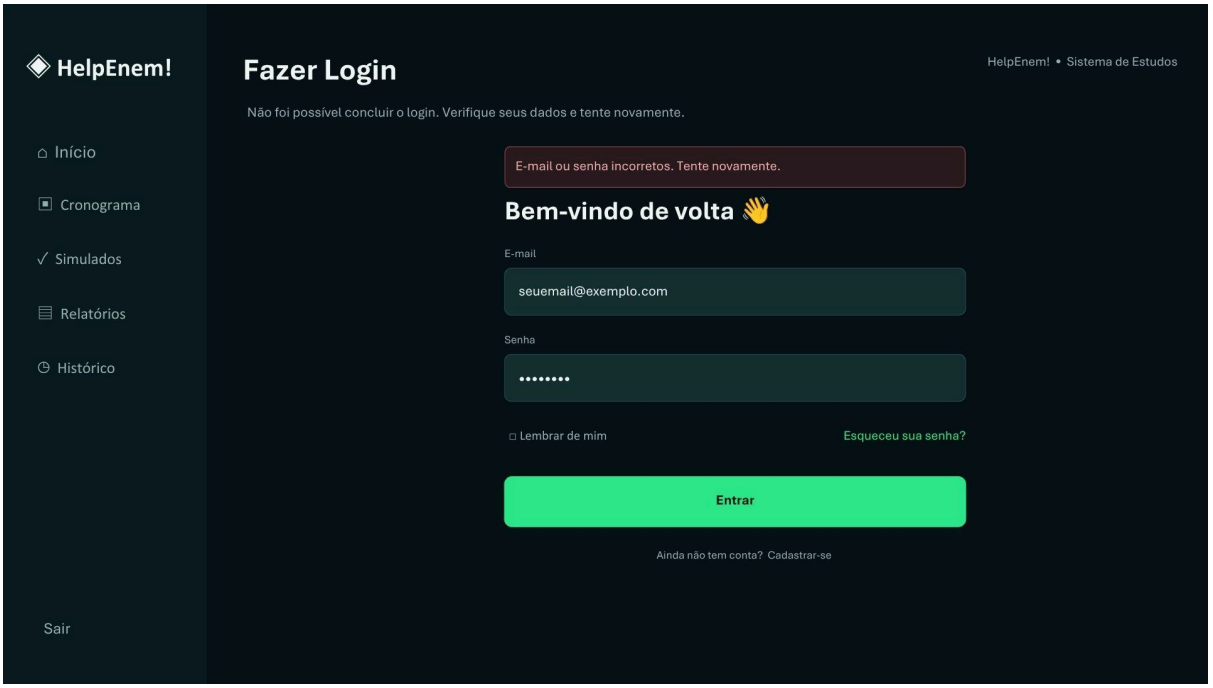
1. Página de entrada;



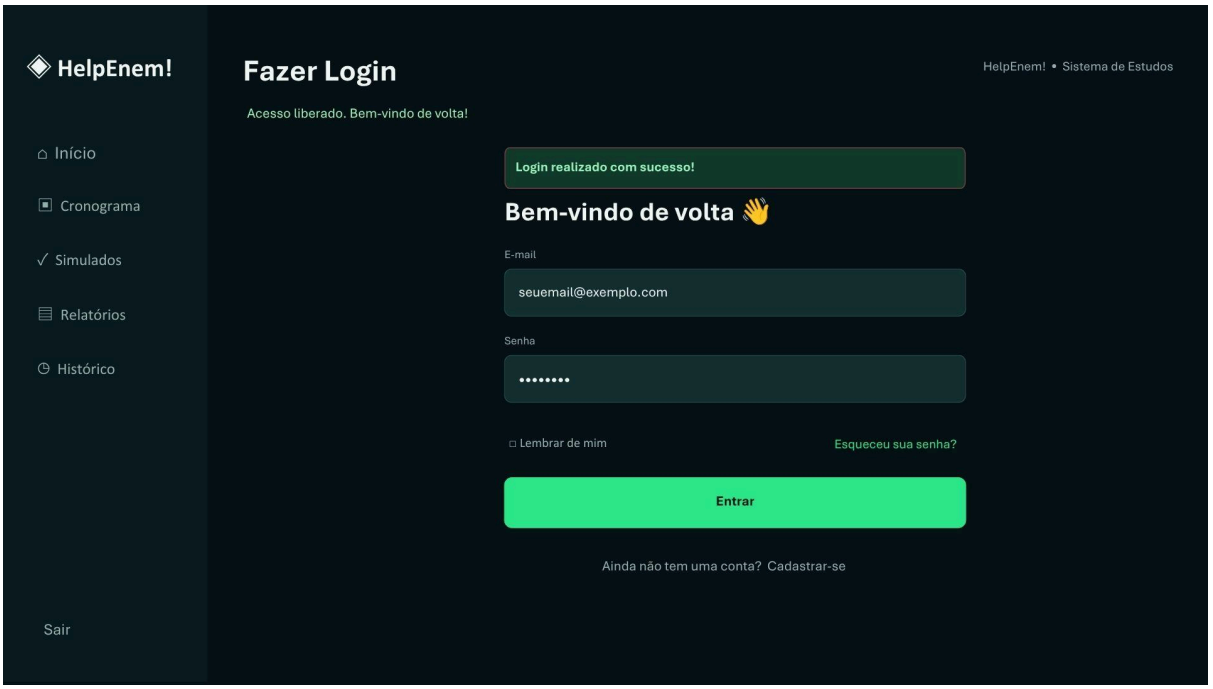
2. Página de Login;



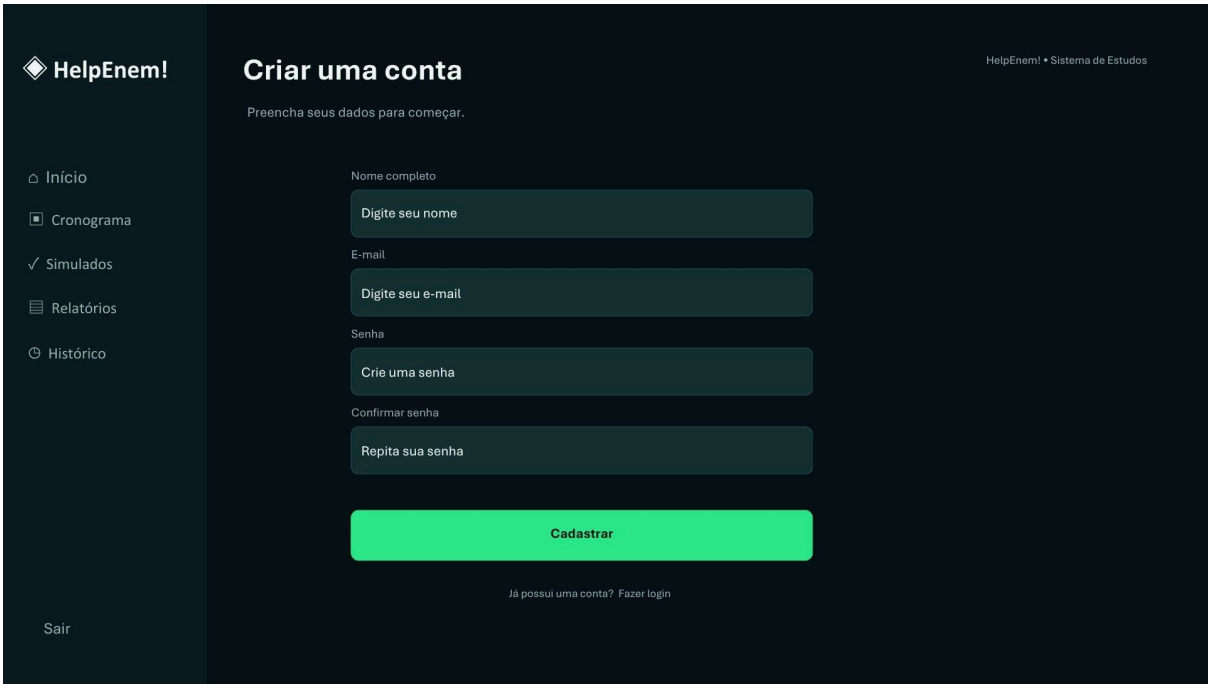
2.1 Login inválido;



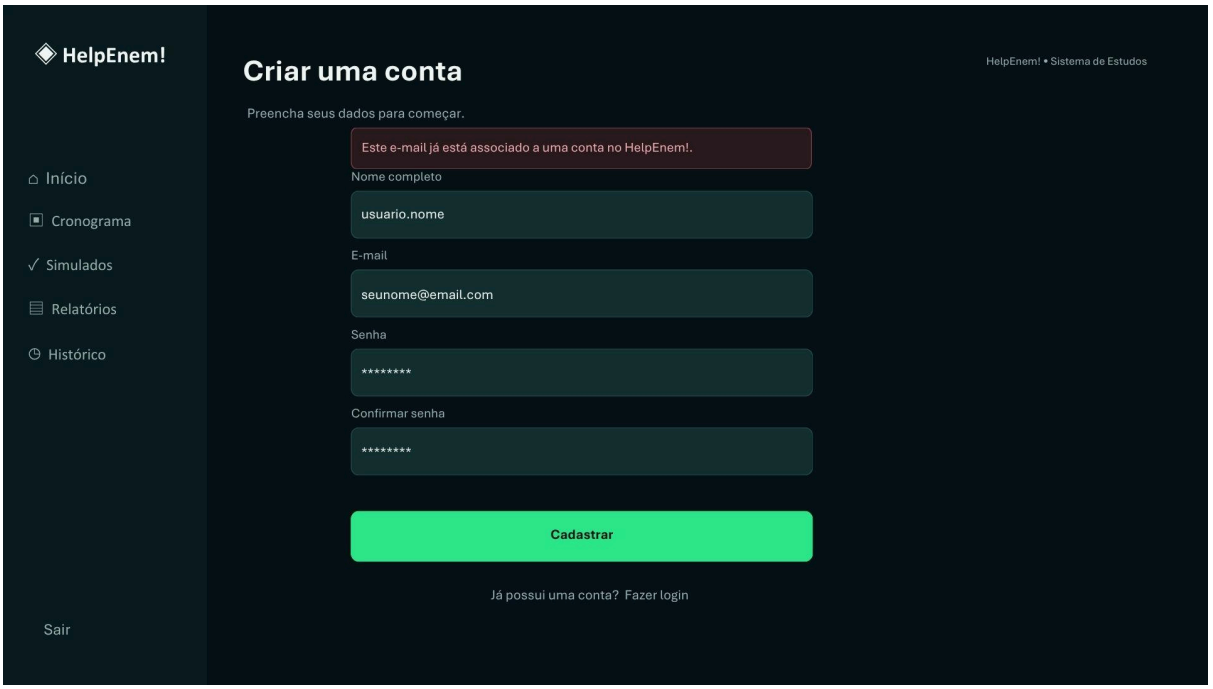
2.2 Login realizado;



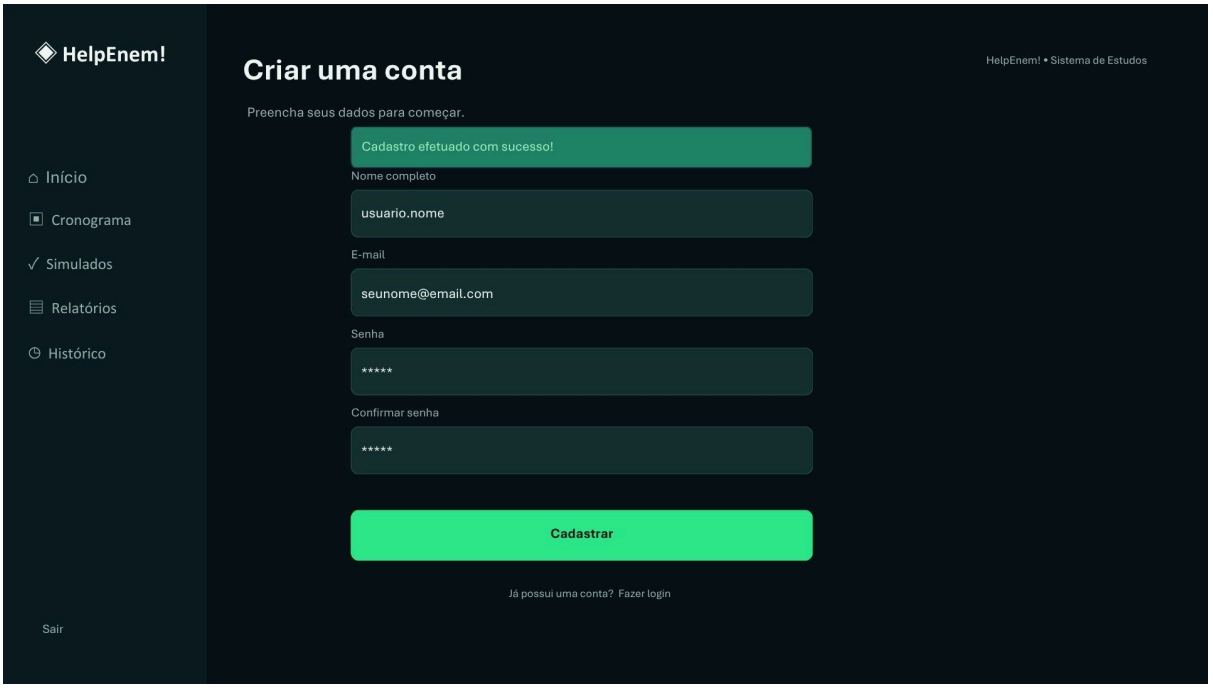
3. Cadastrar no sistema;



3.1 Cadastro inválido;



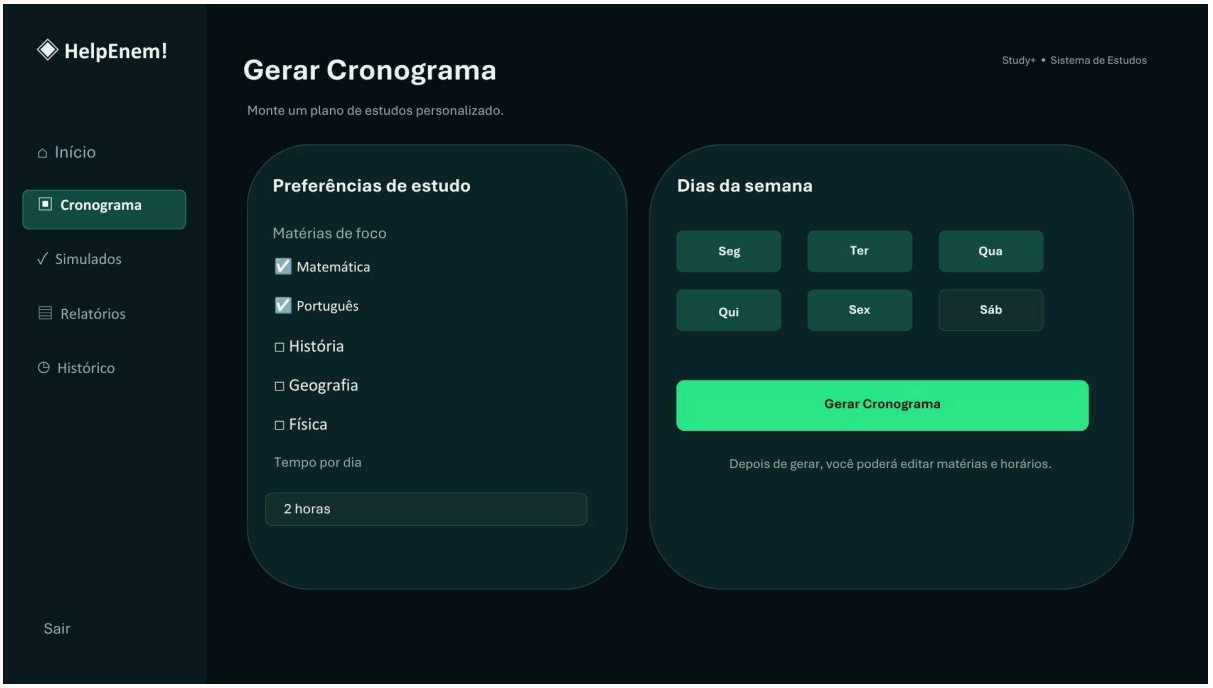
3.2 Cadastro realizado;



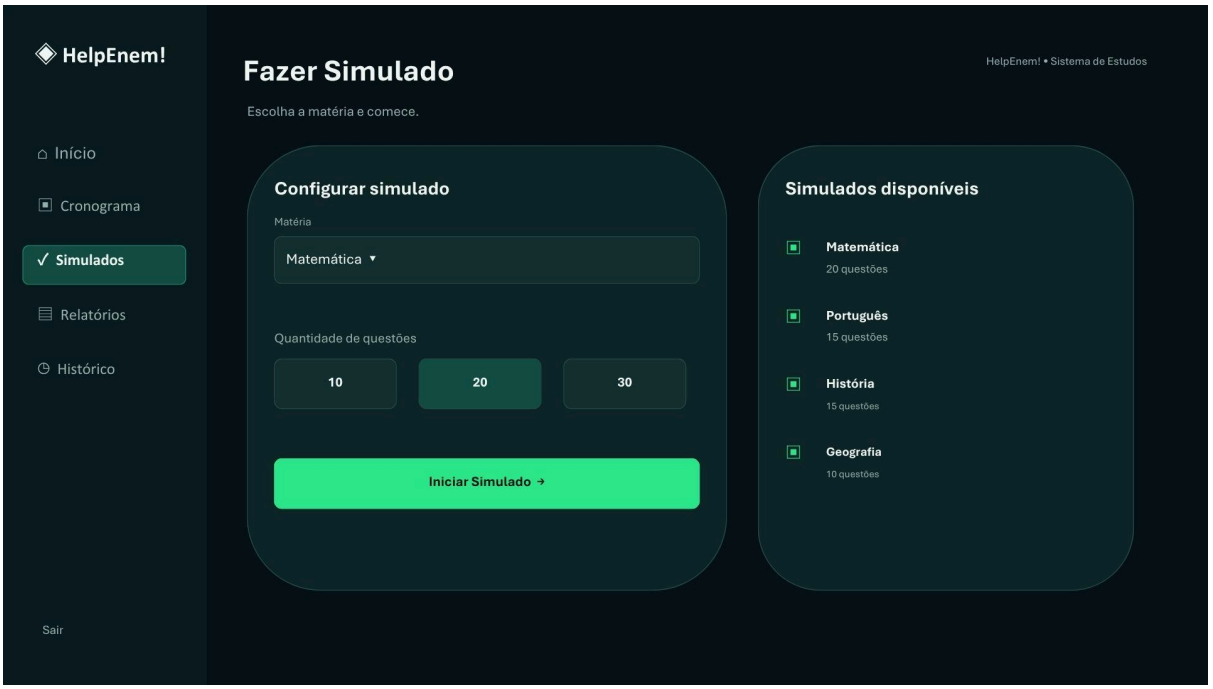
4. Tela de início;



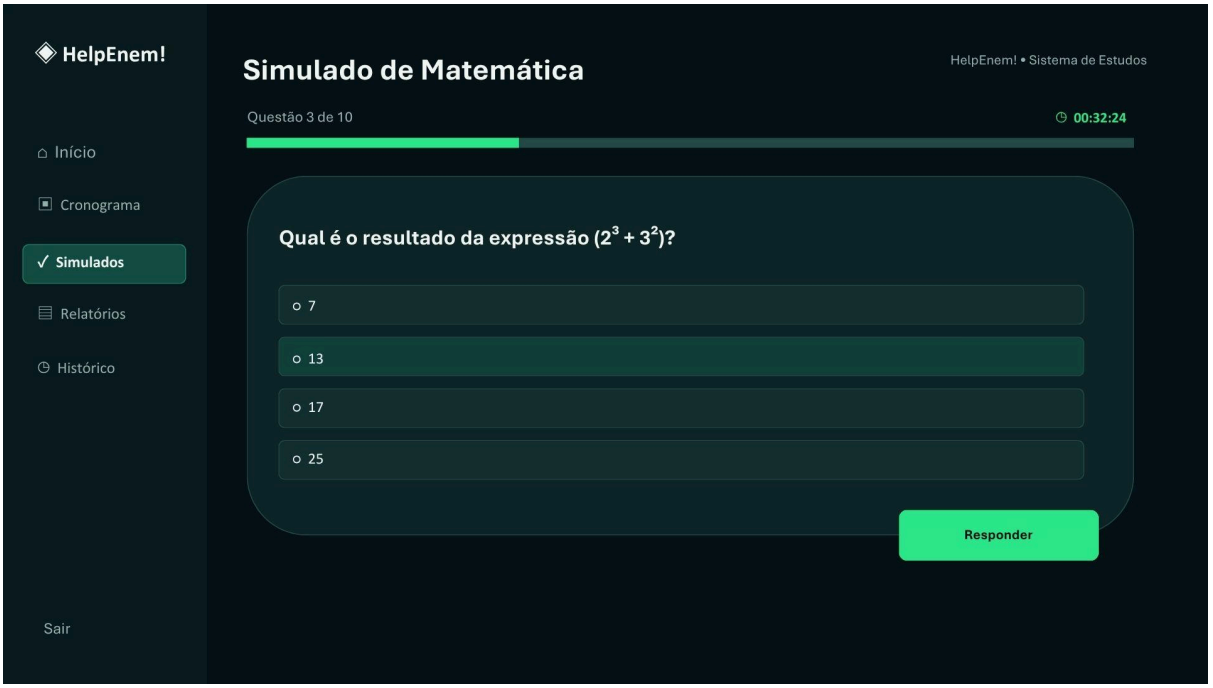
5. Configurações de Cronograma;



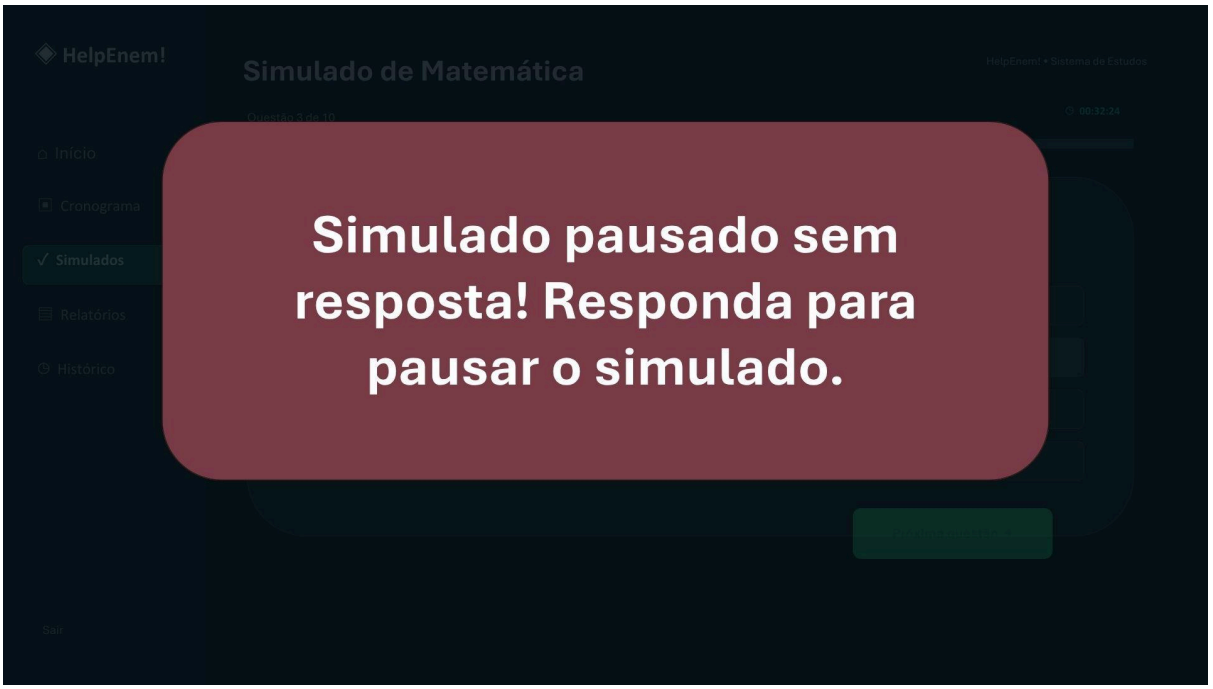
6. Configurações do Simulado;



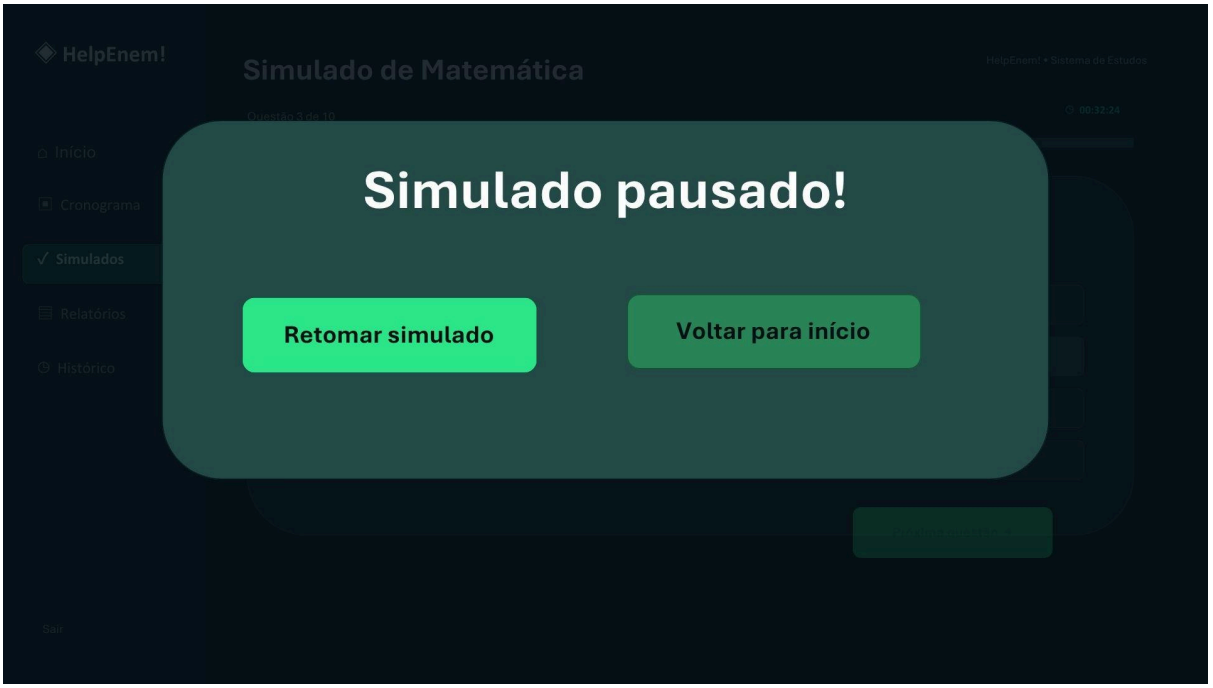
7. Tela do Simulado;



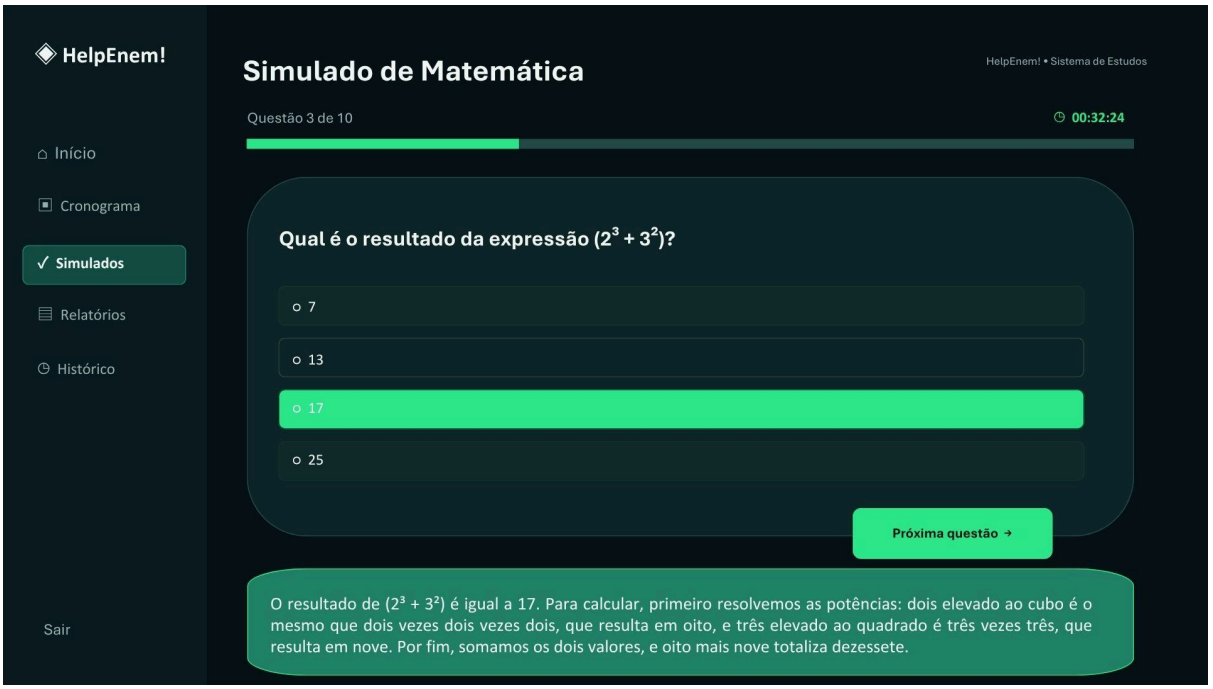
8. Erro de pausa no simulado sem resposta enviada;



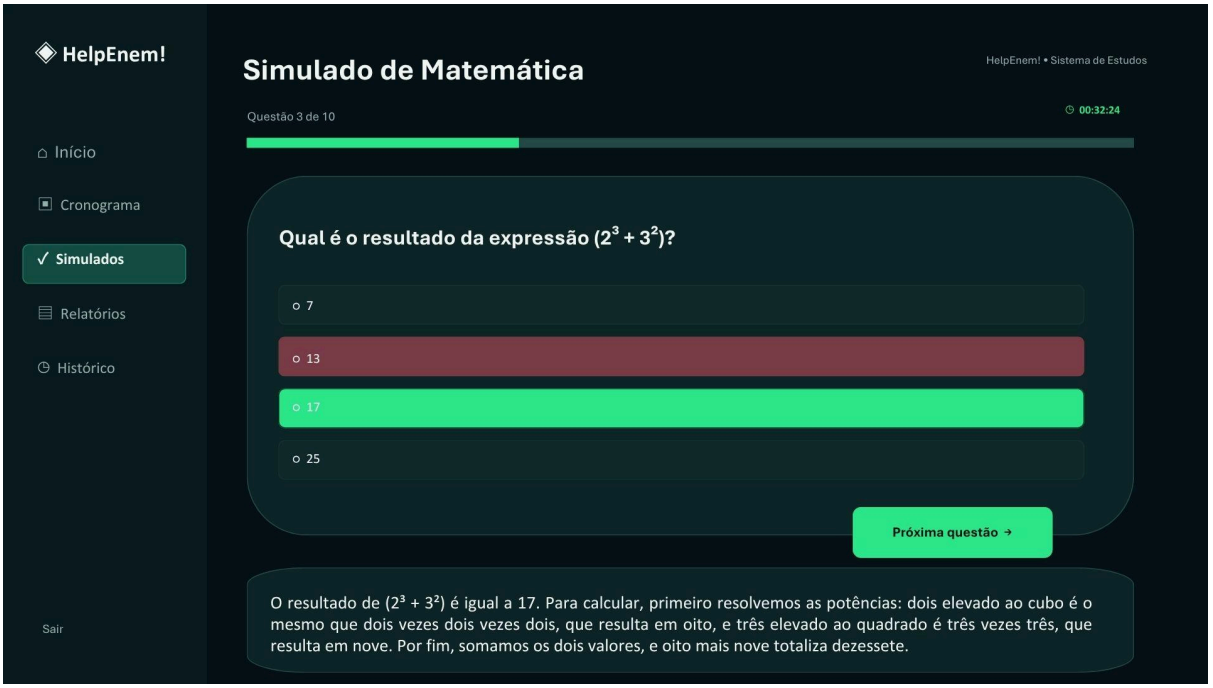
8.1 Simulado pausado com sucesso;



9. Questão respondida corretamente;



9.1 Correção de Questão respondida incorretamente;



10. Tela de Relatórios e Histórico de Simulados.



MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS

Regras de Negócio	Requisitos Funcionais	Requisitos Não Funcionais
RN-01 – Cadastrar usuários	RF-01 – Cadastrar usuário RF-02 – Verificar e-mail já cadastrado RF-03 – Validar dados do cadastro	Usabilidade (RNF-04)
RN-02 – Autenticar usuário	RF-04 – Logar no sistema RF-05 – Validar e-mail e senha	Segurança (RNF-01)
RN-03 – Gerenciar cronograma de estudos	RF-06 – Gerar cronograma RF-07 – Editar cronograma	Usabilidade (RNF-04)
RN-04 – Realizar simulado	RF-08 – Configurar simulado (questões, matérias e cronômetro) RF-09 – Exibir questões uma por vez RF-10 – Registrar respostas RF-11 – Pausar simulado (exige responder a questão atual) RF-12 – Sair e salvar progresso	Confiabilidade (RNF-03) Usabilidade (RNF-04) Manutenibilidade (RNF-05)
RN-05 – Corrigir simulado e gerar relatório	RF-13 – Corrigir simulado automaticamente RF-14 – Gerar relatório por matéria e assunto RF-15 – Atualizar indicadores de evolução RF-16 – Sugerir materiais de estudo RF-17 – Salvar resultado no histórico	Eficiência (RNF-02) Confiabilidade (RNF-03)
RN-06 – Consultar histórico e retomar simulado	RF-18 – Listar histórico de simulados RF-19 – Visualizar relatório detalhado RF-20 – Retomar simulado incompleto	Confiabilidade (RNF-03) Segurança (RNF-01)

LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF-01	Cadastrar usuário com nome, e-mail e senha.
RF-02	Verificar se o e-mail informado já está em uso por outra conta.
RF-03	Validar os dados informados no cadastro e exibir mensagem de erro quando forem inválidos.
RF-04	Logar no sistema com e-mail e senha.
RF-05	Validar as credenciais e exibir mensagem de erro quando estiverem incorretas.
RF-06	Gerar cronograma de estudos a partir dos dados e preferências do usuário.
RF-07	Editar o cronograma existente, podendo cancelar a edição e manter a versão anterior.
RF-08	Configurar o simulado: quantidade de questões, matérias e uso de cronômetro.
RF-09	Exibir as questões do simulado uma por vez.
RF-10	Registrar as respostas do usuário durante o simulado.
RF-11	Pausar o simulado, exigindo que a questão atual seja respondida antes.
RF-12	Sair do sistema salvando automaticamente o progresso do simulado em andamento.
RF-13	Corrigir o simulado automaticamente, comparando as respostas com o gabarito.
RF-14	Gerar relatório de desempenho por matéria e por assunto, destacando onde houve mais erros.
RF-15	Atualizar os indicadores de evolução do usuário após cada simulado.
RF-16	Sugerir materiais de estudo com base nos pontos fracos identificados.
RF-17	Salvar o resultado do simulado no histórico.
RF-18	Listar o histórico de simulados realizados.
RF-19	Visualizar o relatório detalhado de um simulado do histórico.
RF-20	Retomar um simulado incompleto do ponto em que foi interrompido.

Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF-01	Segurança	Armazenar as senhas de forma protegida e permitir acesso às funções e aos resultados apenas a usuários autenticados.

Código	Categoria	Descrição
RNF-02	Eficiência	Corrigir o simulado e gerar o relatório em poucos segundos, sem travamentos.
RNF-03	Confiabilidade	Não perder respostas nem progresso ao pausar, sair ou em caso de falha de conexão.
RNF-04	Usabilidade	Oferecer interface simples e intuitiva, com mensagens de erro claras e navegação entre telas sem ambiguidade.
RNF-05	Manutenibilidade	Manter as questões, matérias e materiais de estudo organizados de forma que possam ser atualizados sem alterar o restante do sistema.

CONCLUSÃO

Ao longo do projeto, aprimoramos diversas áreas sobre o conteúdo e exploramos mais sobre os artefatos. Todas as etapas nos ajudaram a melhorar o sistema, sua interface e usabilidade. O fluxograma deixou mais claro como as telas se conectam, os casos de uso ajudaram a detalhar o que cada função do sistema precisa fazer, e os protótipos deram forma visual a tudo isso, primeiro no papel e depois em telas mais próximas do produto final.

Fazer os protótipos também foi importante para perceber detalhes que passariam despercebidos só na teoria, como o que acontece quando o usuário tenta pausar o simulado sem responder a questão, ou quando tenta se cadastrar com um e-mail já usado. Já a matriz de rastreabilidade ajudou a confirmar que cada funcionalidade do sistema realmente resolve uma necessidade do usuário, e não foi colocada apenas porque parecia uma boa ideia.

No fim, o projeto cumpre o que se propôs: dar ao estudante uma ferramenta para estudar de forma mais direcionada, sabendo exatamente onde estão suas dificuldades. Os próximos passos seriam colocar esse sistema para funcionar de verdade, testar com estudantes reais e ajustar pontos como a segurança das contas e a velocidade na correção dos simulados.